

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
по учебной практике (по профилю специальности)

по профессиональному модулю ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) 4 курса 22290907/1099 группы

Бакирова Регина Робертовна

(ФИО полностью)

Место прохождения практики: УВЦ, пр. Энгельса, 23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «10» ноября 2025 г. по «22» ноября 2025 г.

Руководитель практики

(подпись)

Хисамутдинова А.С.

(расшифровка подписи)

Итоговая оценка по практике _____

Санкт-Петербург
2025

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПЦК

_____/_____
«____» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на учебную практику (по профилю специальности)

по профессиональному модулю ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) 4 курса 22290907/1099 группы

Бакирова Регина Робертовна

(ФИО полностью)

Место прохождения практики: УВЦ, пр. Энгельса, 23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «10» ноября 2025 г. по «22» ноября 2025 г.

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из программы соответствующего ПМ):

1. *Участие в выработке требований к программному обеспечению;*
2. *Стадии проектирования программного обеспечения;*
3. *Разработка модулей программного обеспечения;*
4. *Тестирование программных модулей и их интеграции;*
5. *Разработка программной документации и стандарты кодирования.*

Индивидуальное задание: Вариант 1

Задание выдал « 10 » ноября 2025 г.

(подпись)

Хисамутдинова А.С.

(Ф.И.О.)

Задание получил « 10 » ноября 2025 г.

(подпись)

Бакирова Р.Р.

(Ф.И.О.)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
(по профилю специальности)

По профессиональному модулю ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) 4 курса 22290907/1099 группы

Бакирова Регина Робертовна

(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики: УВЦ, пр. Энгельса, 23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «10» ноября 2025 г. по «22» ноября 2025 г.

Руководитель практики

(подпись)

Хисамутдинова А.С.

(расшифровка подписи)

Санкт-Петербург
2025

Содержание дневника

Дата	Виды выполненных работ и заданий по программе практики	Подпись руководителя практики
1	2	3
10.11.25	Анализ предметной области Анализ методов решения	
11.11.25	Анализ и выбор средств Исследовательские работы. Обоснование принципиальной возможности решения задачи	
12.11.25	UML. Проектирование диаграммы вариантов использования и последовательности	
13.11.25	Формирование основного алгоритма системы и детализация в виде алгоритма одной из ее функций Моделирование структуры ПО	
14.11.25	Создание базы данных и ERD модели с применением case-средств. Выполнение резервного копирования БД и восстановления	
15.11.25	Проектирование интерфейса пользователя Разработка модели данных	
17.11.25	Разработка программного продукта. Создание функциональности ПО	
18.11.25		
19.11.25	Модульное тестирование Создание тестовых случаев	
20.11.25	Отладка программных модулей	
21.11.25	Разработка документа «Руководство системного программиста» в соответствии с ЕСПД	
22.11.25	Подготовка отчета	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Анализ и выбор технических и программных средств разработки.....	7
2 Моделирование системы средствами UML, составление алгоритмов и спецификации	14
3 Разработка БД.....	18
4 Разработка программного продукта.....	33
5 Тестирование программного продукта.....	45
6 Работа с GitHub	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг SQL-скрипта	62
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг тестирования	67
ПРИЛОЖЕНИЕ В Техническое задание	74

ВВЕДЕНИЕ

В ходе учебной практики был реализован проект по созданию автоматизированной системы с целью оптимизации деятельности компании «Мозаика», специализирующейся на производстве керамической плитки.

Проект включал как теоретическую, так и практическую составляющие. Теоретический этап состоял из изучения предметной области, анализа методов автоматизации производственных процессов и обоснования выбора технологий разработки. Практическая часть включала проектирование, разработку и непосредственную реализацию программного продукта.

Основной целью системы является предоставление сотрудникам компании удобного инструментария для работы с данными через графический интерфейс. Функциональные возможности приложения включают обработку партнерских заявок, управление складскими запасами материалов и готовой продукции, формирование производственных заданий, ведение базы контрагентов с системой лояльности и генерацию аналитической отчетности. Система предназначена для внутреннего использования сотрудниками компании «Мозаика» с обязательной процедурой авторизации для работы с коммерческой информацией.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью замены фрагментарных методов учета, таких как электронные таблицы и бумажный документооборот, на централизованную информационную систему. Внедрение решения позволит минимизировать ошибки, вызванные человеческим фактором, ускорить обработку заказов, усилить контроль над производственными и складскими операциями, а также обеспечить руководство достоверными данными для принятия управленческих решений. Созданная система представляет собой интеграционную платформу, объединяющую основные бизнес-процессы компании в едином информационном пространстве, что создает прочный фундамент для дальнейшего развития и масштабирования предприятия.

1 Анализ и выбор технических и программных средств разработки.

Во время проектирования и разработки информационной системы крайне важно выбрать подходящие технологии для хранения данных и создания пользовательского интерфейса.

Для создания информационной системы «Мозаика» были проанализированы несколько возможных вариантов, которые можно использовать для разработки базы данных и пользовательского интерфейса.

Выбор СУБД

Выбор системы управления базами данных является критически важным решением, определяющим производительность, надежность и масштабируемость приложения. Для разрабатываемой системы был проведен сравнительный анализ нескольких СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle Database и SQLite.

Краткий анализ аналогов:

- PostgreSQL: Мощное решение с поддержкой сложных запросов и открытым исходным кодом, но требующее более глубоких знаний для администрирования.
- Oracle Database: Промышленная СУБД с высокой надежностью, однако отличающаяся значительной стоимостью лицензирования.
- SQLite: Легковесное встраиваемое решение, не подходящее для многопользовательских приложений.

Обоснование выбора Microsoft SQL Server:

В качестве основы была выбрана СУБД Microsoft SQL Server в связке со средством управления SQL Server Management Studio (SSMS), что обусловлено следующим:

- 1) Глубокая интеграция с экосистемой Microsoft SQL Server обеспечивает максимальную совместимость и производительность при работе

с платформой .NET и такими технологиями, как Entity Framework, что ускоряет разработку и повышает надежность решения.

2) Мощные инструменты администрирования. Среда SSMS предоставляет полноценный набор средств для администрирования, мониторинга производительности и отладки запросов, что значительно упрощает сопровождение системы.

3) Производительность и безопасность. SQL Server демонстрирует высокую эффективность при работе со сложными операциями и большими объемами данных, предлагая встроенные механизмы обеспечения безопасности и резервного копирования.

4) Экономическая эффективность для экосистемы Microsoft. Для проектов, разрабатываемых в рамках стека Microsoft, SQL Server предлагает оптимальное соотношение функциональности, надежности и стоимости владения.

Таким образом, выбор Microsoft SQL Server в сочетании со средой SSMS обеспечивает надежную основу для разработки и последующей эксплуатации информационной системы, предоставляя полный набор профессиональных инструментов для работы с данными.

Выбор технологии для разработки пользовательского приложения

Разработка пользовательского приложения требует особого внимания к проектированию интерфейса, так как он напрямую влияет на:

- 1) Эргономику рабочего процесса – логичная структура форм и продуманная навигация сокращают время на выполнение типовых операций;
- 2) Скорость освоения системы – интуитивно понятный интерфейс уменьшает потребность в длительном обучении сотрудников;
- 3) Производительность труда – оптимизация и минимизация рутинных действий повышают эффективность работы;
- 4) Качество данных – валидация ввода и подсказки снижают количество ошибок при работе с системой.

Качество пользовательского интерфейса приложения напрямую определяет эффективность работы сотрудников, которые будут с ним взаимодействовать ежедневно. Хорошо продуманный интерфейс программирования приложения должен обеспечивать не только техническую функциональность, но и эргономику работы, минимизируя количество действий пользователя для выполнения типовых операций.

Для создания клиентской части системы была выбрана технология Windows Forms. Рассмотрим возможные варианты:

1) Windows Forms

Плюсы:

- Интеграция с .NET, что упрощает работу с базами данных.
- Быстрая разработка интерфейсов с помощью визуального конструктора.
- Поддержка богатых возможностей взаимодействия с системой.

Минусы:

- Устаревший подход по сравнению с современными фреймворками.

2) WPF (Windows Presentation Foundation)

Плюсы:

- Гибкость в дизайне интерфейсов.
- Поддержка современных стандартов.

Минусы:

- Более сложный процесс разработки.

3) Веб-приложения (ASP.NET, Angular, React)

Плюсы:

- Кроссплатформенность.

Минусы:

- Требуется дополнительных ресурсов для развертывания.

Для разработки пользовательского интерфейса в рамках данного курсового проекта была выбрана технология Windows Forms – проверенная

временем платформа для создания классических Windows-приложений. Этот выбор обусловлен несколькими важными факторами. Windows Forms предоставляет разработчикам мощный визуальный конструктор, интегрированный в среду Visual Studio, который позволяет создавать интерфейсы методом перетаскивания элементов. Такой подход значительно ускоряет процесс разработки по сравнению с ручным написанием кода интерфейса.

Особенностью Windows Forms является ее ориентация на создание традиционных десктопных приложений с богатыми возможностями взаимодействия. Разработанные на этой платформе приложения могут полноценно работать с файловой системой компьютера, периферийными устройствами и другими системными ресурсами, что особенно важно для корпоративных информационных систем.

Выбор среды разработки

Разработка программного обеспечения требует не только правильного выбора технологий и архитектурных решений, но и применения профессионального инструментария, который напрямую влияет на:

- 1) Скорость разработки – интегрированные средства и автоматизация рутинных задач сокращают время написания и отладки кода.
- 2) Качество кода – встроенные анализаторы, подсказки и инструменты рефакторинга помогают предотвратить ошибки и соблюсти стандарты кодирования.
- 3) Эффективность работы с данными – мощные инструменты для взаимодействия с базами данных упрощают проектирование, отладку запросов и управление схемой.
- 4) Надёжность приложения – продвинутый отладчик и диагностические средства позволяют находить и исправлять критические ошибки на ранних этапах.

Для создания клиент-серверной системы на C# Windows Forms с использованием Microsoft SQL Server в качестве СУБД рассмотрим возможные варианты сред разработки:

1) Visual Studio

Плюсы:

- Глубокая и бесшовная интеграция с экосистемой .NET и Microsoft SQL Server.
- Мощный визуальный конструктор для Windows Forms, позволяющий быстро создавать интерфейсы.
- Встроенный инструмент для работы с базами данных (Server Explorer, инструменты для EF Core).
- Наличие профессионального отладчика, профилировщика и диагностических инструментов.

Минусы:

- Ресурсоёмкость и высокие требования к производительности компьютера разработчика.

2) Visual Studio Code

Плюсы:

- Легковесность и высокая скорость работы.
- Кроссплатформенность.
- Большое количество расширений для C# и SQL.

Минусы:

Отсутствие встроенного визуального конструктора для Windows Forms, что требует ручного написания кода интерфейса.

- Менее глубокая интеграция с .NET и SQL Server по сравнению с Visual Studio.
- Процесс отладки и настройки проектов требует дополнительных усилий.

3) Rider (JetBrains)

Плюсы:

- Высокая производительность и оптимизация.
- Мощные средства рефакторинга и анализа кода.
- Кроссплатформенность.

Минусы:

- Платная лицензия для коммерческой разработки.
- Менее тесная интеграция с некоторыми специфическими инструментами Microsoft по сравнению с Visual Studio.

Для разработки проекта была выбрана среда Microsoft Visual Studio. Этот выбор обусловлен её статусом флагманского инструмента для экосистемы .NET и рядом ключевых преимуществ для конкретного стека технологий.

Visual Studio предоставляет непревзойдённую, тесную интеграцию как с Windows Forms, так и с Microsoft SQL Server. Визуальный конструктор Windows Forms, интегрированный непосредственно в среду, позволяет интерактивно проектировать пользовательские интерфейсы, что значительно ускоряет процесс разработки клиентской части по сравнению с написанием разметки вручную.

Особенно критичным преимуществом является мощный набор инструментов для работы с базами данных. Интеграция с SQL Server Management Studio (SSMS) и наличие встроенного Server Explorer позволяют напрямую из среды разработки подключаться к серверу баз данных, управлять таблицами, представлениями, хранимыми процедурами и выполнять SQL-запросы. Это создаёт целостный рабочий процесс, где разработчик может одновременно работать над клиентским кодом на C# и логикой данных на SQL, не переключаясь между множеством отдельных приложений.

Таким образом, использование Visual Studio обеспечивает максимальную эффективность, надёжность и скорость разработки для проекта, основанного на связке C#, Windows Forms и Microsoft SQL Server.

Взаимодействие клиентского приложения и базы данных

Выбор Windows Forms обусловлен тесной интеграцией с Microsoft SQL Server, высокой скоростью разработки и оптимальным соотношением функциональности для корпоративной системы.

Использование Windows Forms в сочетании с SQL Server через технологии ADO.NET и Entity Framework обеспечивает надежное и производительное взаимодействие с базой данных. Разработчик получает возможность реализовать сложные бизнес-сценарии с сохранением высокой производительности, что особенно важно при работе с большими объемами корпоративных данных.

Инструменты управления SQL Server Management Studio (SSMS) значительно упрощают администрирование базы данных и отладку запросов, что ускоряет процесс разработки. Автоматическое связывание данных (data binding) в Windows Forms в комбинации с мощными возможностями SQL Server минимизирует объем рутинного кода при создании форм для просмотра и редактирования информации, обеспечивая при этом промышленный уровень надежности и безопасности.

Таким образом, выбранный технологический стек проекта включает проверенные и мощные инструменты: связка C# с Windows Forms для клиентской части, Microsoft SQL Server для базы данных и Entity Framework для организации взаимодействия между ними. Этот выбор был сделан в пользу хорошо знакомых и отлаженных технологий, что позволяет сосредоточиться на реализации бизнес-логики, минимизируя риски и время на освоение новых инструментов. Это оптимальное и сбалансированное решение для данного проекта.

2 Моделирование системы средствами UML, составление алгоритмов и спецификации

Диаграмма прецедентов

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования, которая отображает возможности менеджера, мастера производства и администратора в системе.

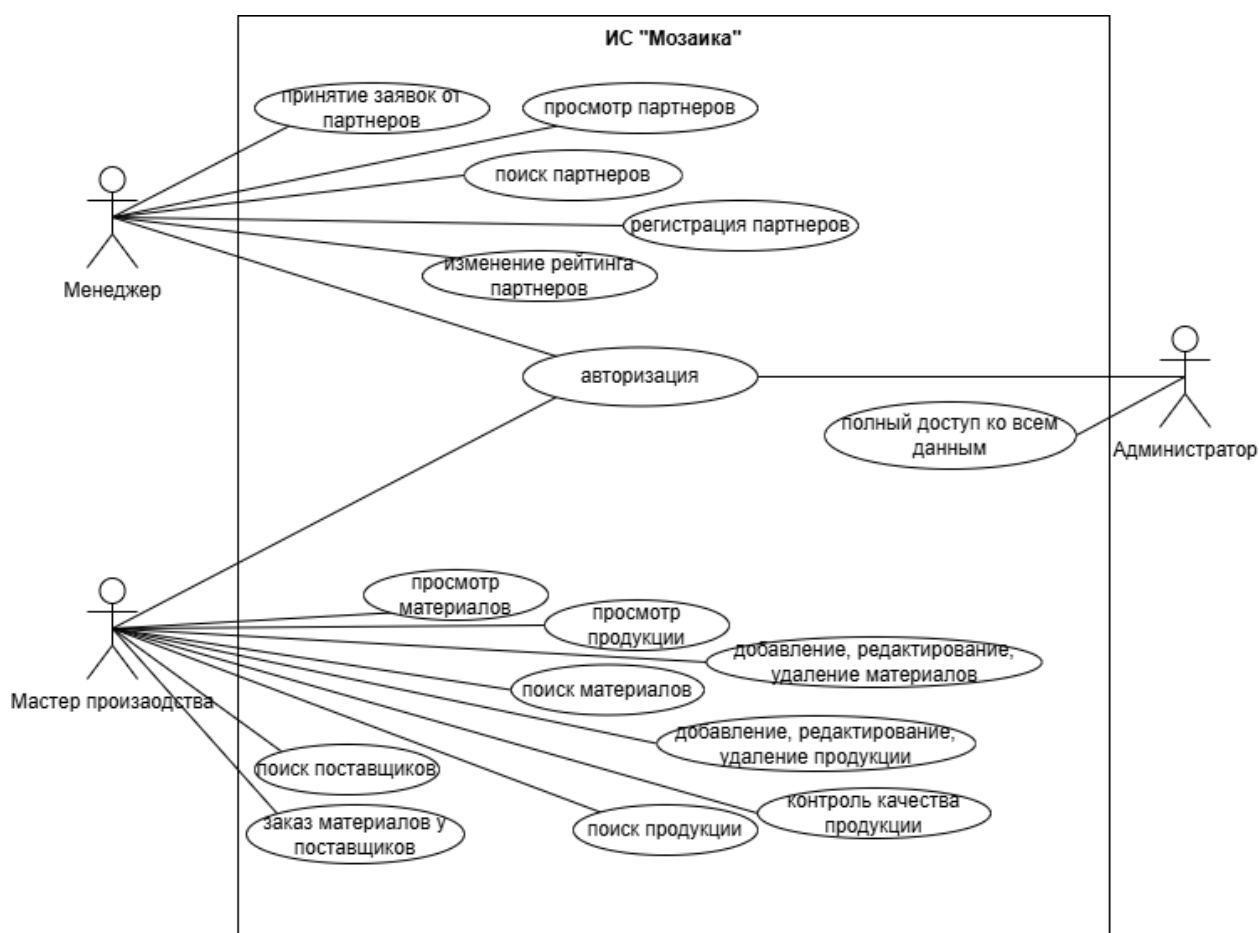


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования (прецедентов)

Диаграмма активности

На рисунке 2 показана созданная диаграмма активности для процесса создания и одобрения заявки партнёров.

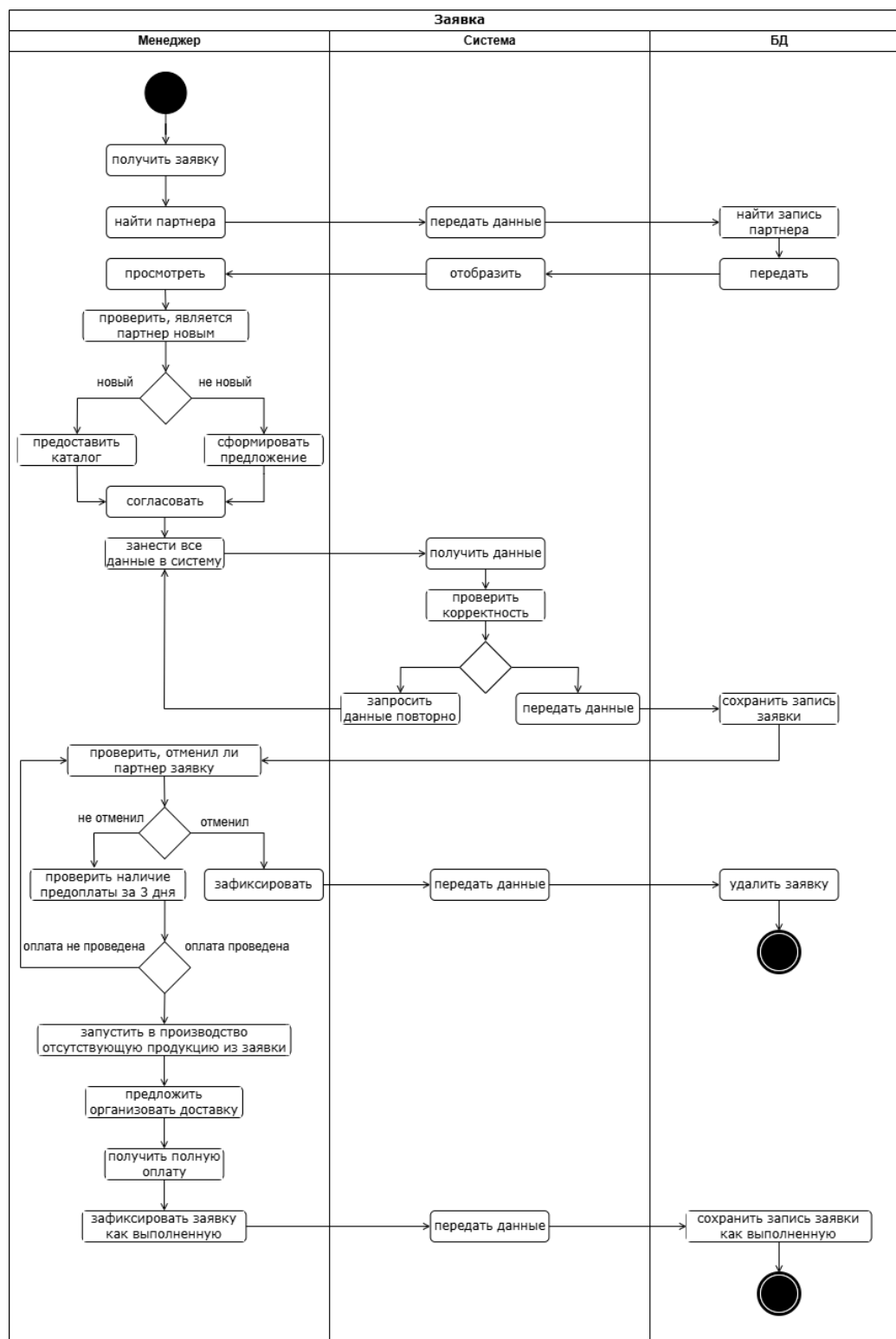


Рисунок 2 - Диаграмма активности

Диаграмма последовательности

На рисунке 3 показана созданная диаграмма последовательности для процесса формирования предложения для партнёров.

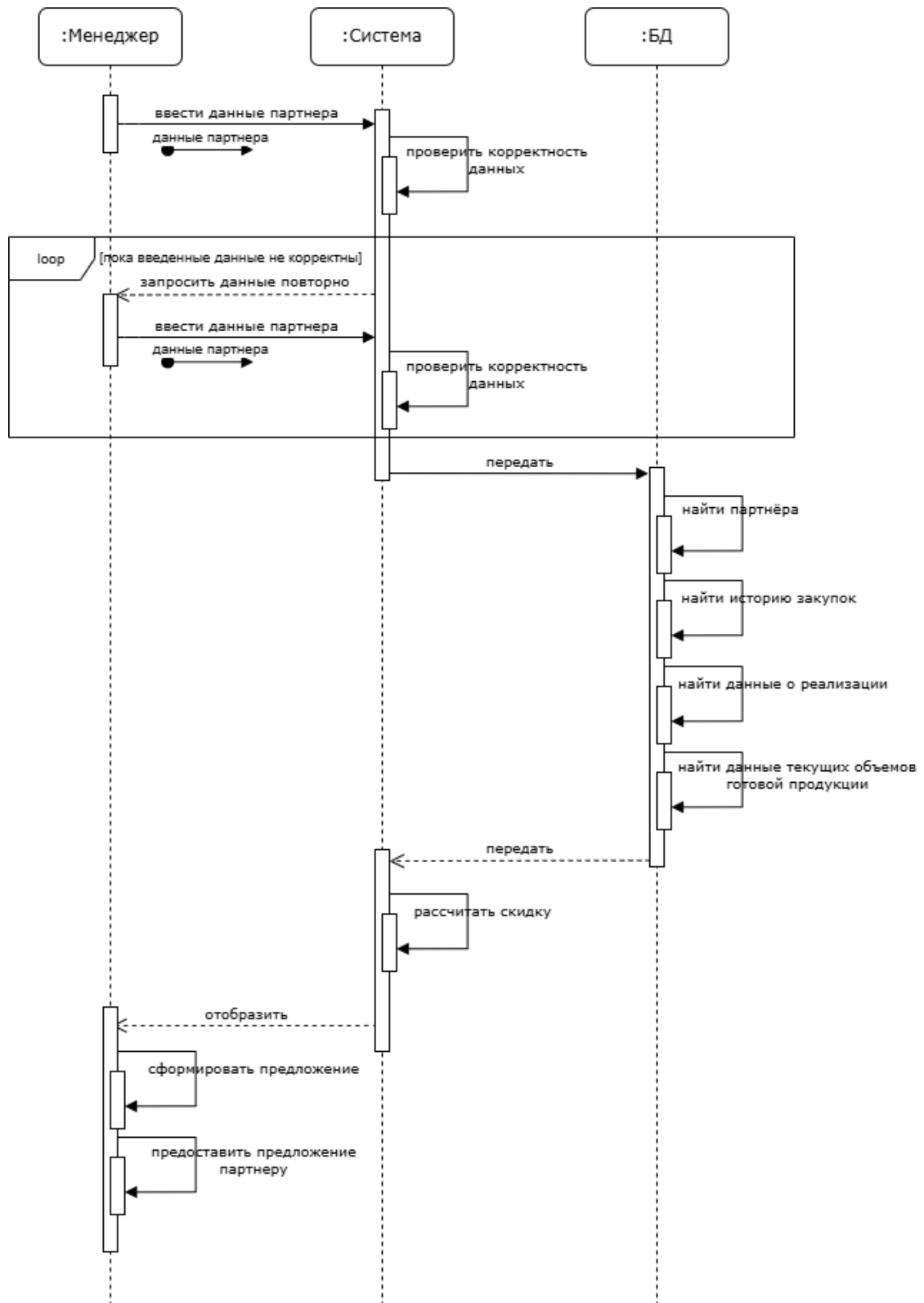


Рисунок 3 - Диаграмма последовательности

Алгоритм функции

Предусмотреть вывод информации о стоимости минимально необходимой партии материала. Если количество на складе меньше минимального количества материала, необходимо получить разность между этими значениями и рассчитать минимальный объем закупки, кратный количеству материала в упаковке (материалы закупаются упаковками). Стоимость закупки (партии) рассчитывается на основе минимального объема закупки и цены единицы материала. Алгоритм представлен на рисунке 4.

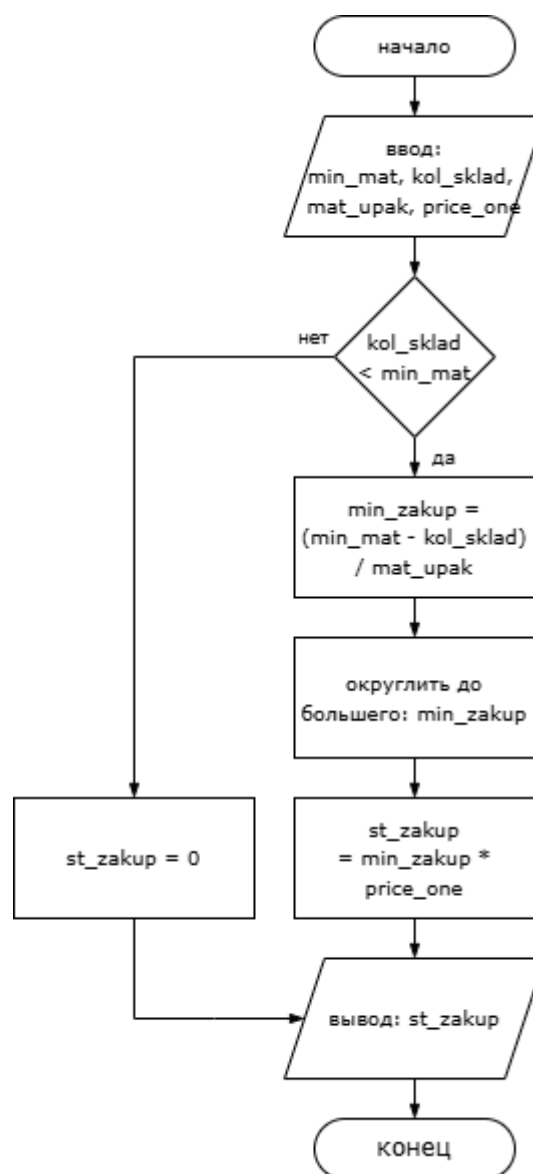


Рисунок 4 - Алгоритм функции

3 Разработка БД

ER-модель БД

Была создана диаграмма для дальнейшего удобства в проектировании и создании базы данных (Рисунок 5).

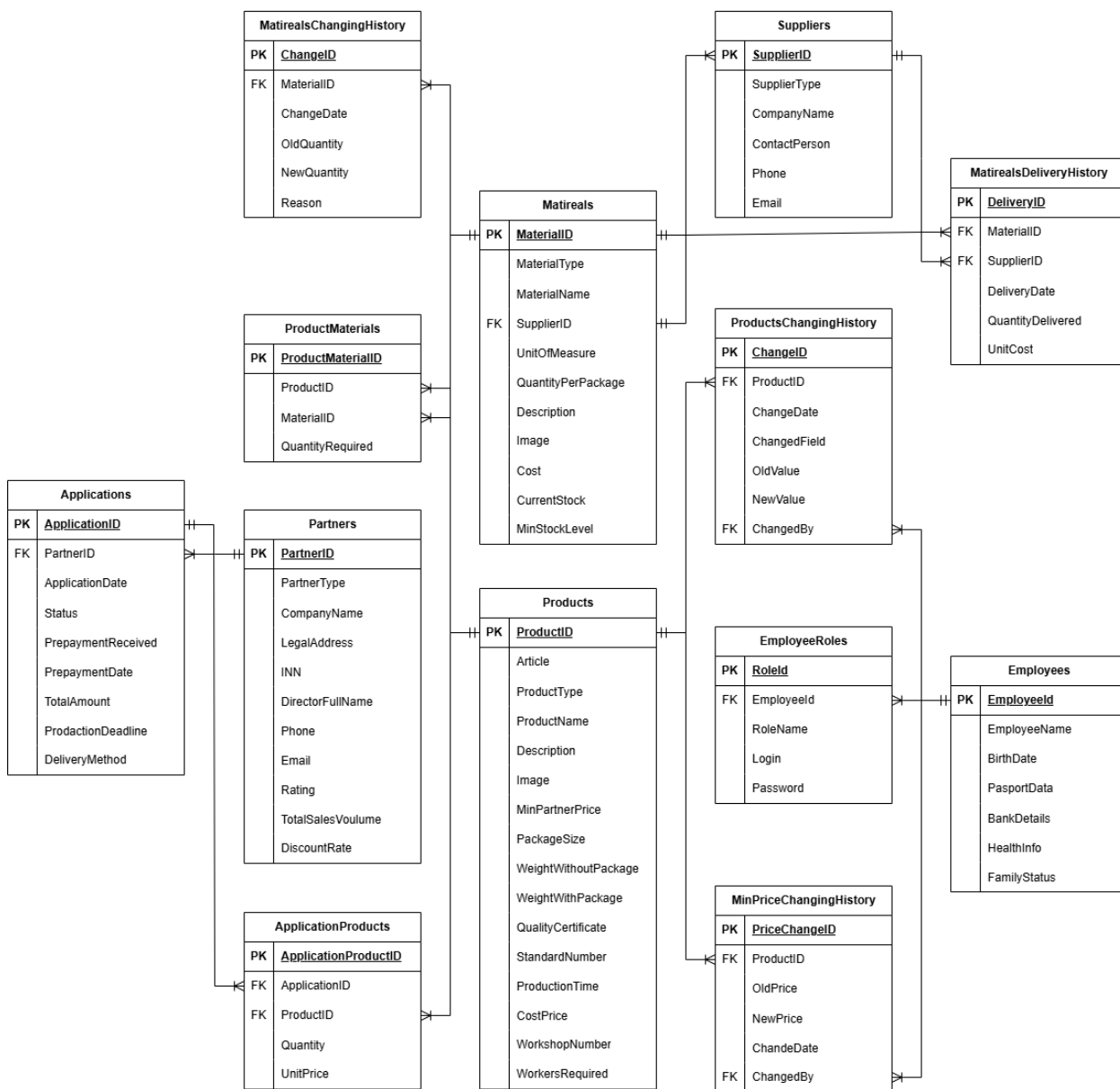


Рисунок 5 - ER-диаграмма

Словарь данных

Таблица 1 – Таблица «Applications» (Заявки)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ApplicationID	INT	NOT NULL	PK
PartnerID	INT	NOT NULL	FK
ApplicationDate	DATETIME	NOT NULL	
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL	
PrepaymentReceived	BIT	NOT NULL	
PrepaymentDate	DATETIME	NULL	
TotalAmount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	
ProductionDeadline	DATE	NOT NULL	
DeliveryMethod	VARCHAR(20)	NOT NULL	

Таблица 2 – Таблица «EmployeeRoles» (Роли сотрудников)

Название	Тип	NULL	Ограничение
RoleID	INT	NOT NULL	PK
EmployeeId	INT	NOT NULL	FK
RoleName	VARCHAR(50)	NOT NULL	
Login	VARCHAR(50)	NOT NULL	
Password	VARCHAR(50)	NOT NULL	

Таблица 3 – Таблица «Employees» (Сотрудники)

Название	Тип	NULL	Ограничение
EmployeeID	INT	NOT NULL	PK
FullName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
BirthDate	DATE	NOT NULL	

Название	Тип	NULL	Ограничение
PassportData	VARCHAR(200)	NOT NULL	
BankDetails	VARCHAR(100)	NOT NULL	
HealthInfo	TEXT	NULL	
FamilyStatus	VARCHAR(30)	NULL	

Таблица 4 – Таблица «Materials» (Материалы)

Название	Тип	NULL	Ограничение
MaterialID	INT	NOT NULL	PK
MaterialType	VARCHAR(50)	NOT NULL	
MaterialName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
SupplierID	INT	NOT NULL	FK
UnitOfMeasure	VARCHAR(20)	NOT NULL	
QuantityPerPackage	INT	NOT NULL	
Description	TEXT	NULL	
Image	VARBINARY(MAX)	NULL	
Cost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
CurrentStock	INT	NOT NULL	
MinStockLevel	INT	NOT NULL	

Таблица 5 – Таблица «MatirealsChangingHistory» (История изменений материалов)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ChangeID	INT	NOT NULL	PK
MaterialID	INT	NOT NULL	FK
ChangeDate	DATETIME	NOT NULL	
OldQuantity	INT	NOT NULL	

Название	Тип	NULL	Ограничение
NewQuantity	INT	NOT NULL	
Reason	VARCHAR(50)	NOT NULL	

Таблица 6 – Таблица «MatirealsDeliveryHistory» (История поставок материалов)

Название	Тип	NULL	Ограничение
DeliveryID	INT	NOT NULL	PK
MaterialID	INT	NOT NULL	FK
SupplierID	INT	NOT NULL	FK
DeliveryDate	DATETIME	NOT NULL	
QuantityDelivered	INT	NOT NULL	
UnitCost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	

Таблица 7 – Таблица «MinPriceChangingHistory» (История изменения минимальной цены для партнеров)

Название	Тип	NULL	Ограничение
PriceChangeID	INT	NOT NULL	PK
ProductID	INT	NOT NULL	FK
OldPrice	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	
NewPrice	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	
ChangeDate	DATETIME	NOT NULL	
ChangedBy	INT	NOT NULL	FK

Таблица 8 – Таблица «Partners» (Партнеры)

Название	Тип	NULL	Ограничение
PartnerID	INT	NOT NULL	PK

Название	Тип	NULL	Ограничение
PartnerType	VARCHAR(30)	NOT NULL	
CompanyName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
LegalAddress	VARCHAR(200)	NOT NULL	
INN	VARCHAR(12)	NOT NULL	
DirectorFullName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
Phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	
Email	VARCHAR(50)	NOT NULL	
Rating	INT	NOT NULL	
TotalSalesVolume	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	
DiscountRate	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	

Таблица 9 – Таблица «Products» (Продукция)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ProductID	INT	NOT NULL	PK
Article	VARCHAR(50)	NOT NULL	
ProductType	VARCHAR(50)	NOT NULL	
ProductName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
Description	TEXT	NULL	
Image	VARBINARY(MAX)	NULL	
MinPartnerPrice	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	
PackageSize	VARCHAR(50)	NOT NULL	
WeightWithoutPackage	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	
WeightWithPackage	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	
QualityCertificate	VARBINARY(MAX)	NULL	
StandardNumber	VARCHAR(50)	NOT NULL	
ProductionTime	INT	NOT NULL	
CostPrice	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	

Название	Тип	NULL	Ограничение
WorkshopNumber	INT	NOT NULL	
WorkersRequired	INT	NOT NULL	

Таблица 10 – Таблица «ProductsChangingHistory» (История изменений продукции на складе)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ChangeID	INT	NOT NULL	PK
ProductID	INT	NOT NULL	FK
ChangeDate	DATETIME	NOT NULL	
ChangedField	VARCHAR(50)	NOT NULL	
OldValue	VARCHAR(255)	NULL	
NewValue	VARCHAR(255)	NULL	
ChangedBy	INT	NULL	FK

Таблица 11 – Таблица «Suppliers» (Поставщики)

Название	Тип	NULL	Ограничение
SupplierID	INT	NOT NULL	PK
SupplierType	VARCHAR(30)	NOT NULL	
CompanyName	VARCHAR(100)	NOT NULL	
ContactPerson	VARCHAR(100)	NOT NULL	
Phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	
Email	VARCHAR(50)	NOT NULL	

Таблица 12 – Таблица «ApplicationProducts» (Продукция в заявках)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ApplicationProductID	INT	NOT NULL	PK

Название	Тип	NULL	Ограничение
ApplicationID	INT	NOT NULL	FK
ProductID	INT	NOT NULL	FK
Quantity	INT	NOT NULL	
UnitPrice	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	

Таблица 13 – Таблица «ProductMaterials» (Материалы продукции)

Название	Тип	NULL	Ограничение
ProductMaterialID	INT	NOT NULL	PK
ProductID	INT	NOT NULL	FK
MaterialID	INT	NOT NULL	FK
QuantityRequired	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	

Импорт данных

Файлы для импорта (xml, csv или др.) (Рисунок 6).

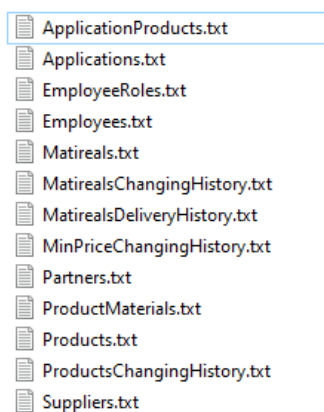


Рисунок 6 - Файлы для импорта данных в таблицы

На Рисунках 7-13 поэтапно показан процесс импорта данных из файла для таблицы Employees. Для всех остальных таблиц импорт происходит таким же образом.

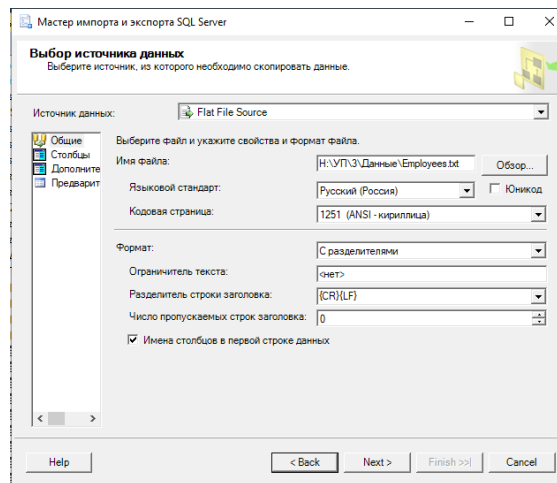


Рисунок 7 - Выбор источника данных

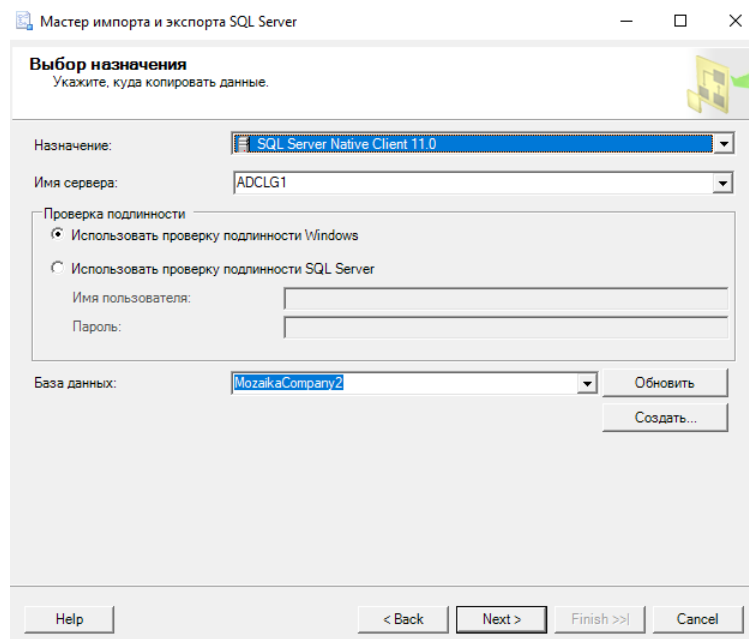


Рисунок 8 - Выбор назначения

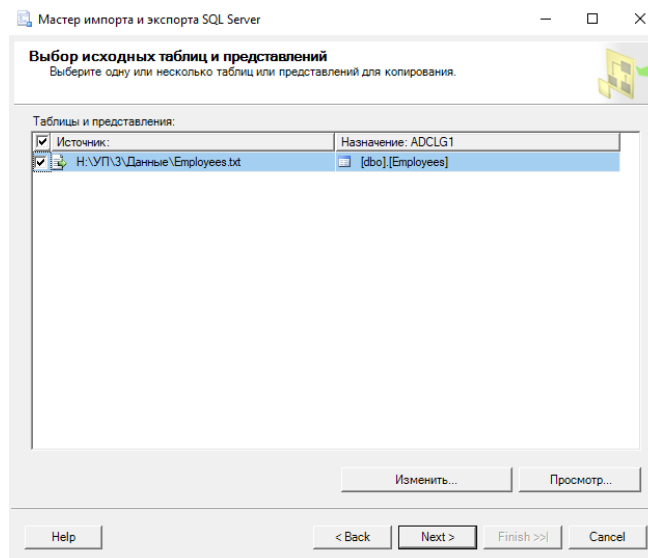


Рисунок 9 - Выбор таблиц и представлений

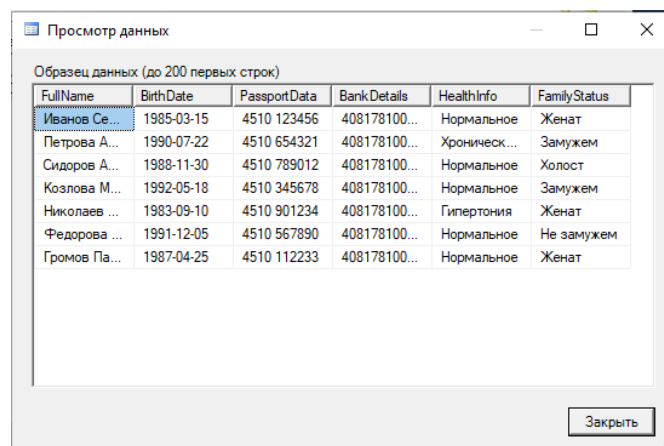


Рисунок 10 - Предварительный просмотр

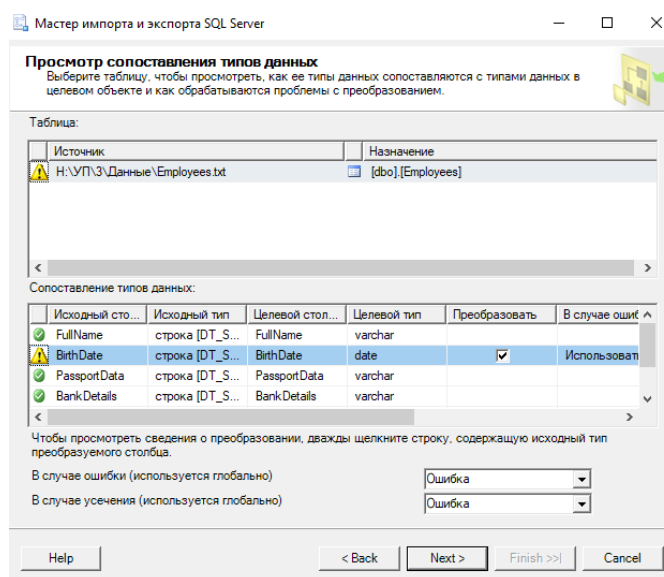


Рисунок 11 - Просмотр сопоставления типов данных

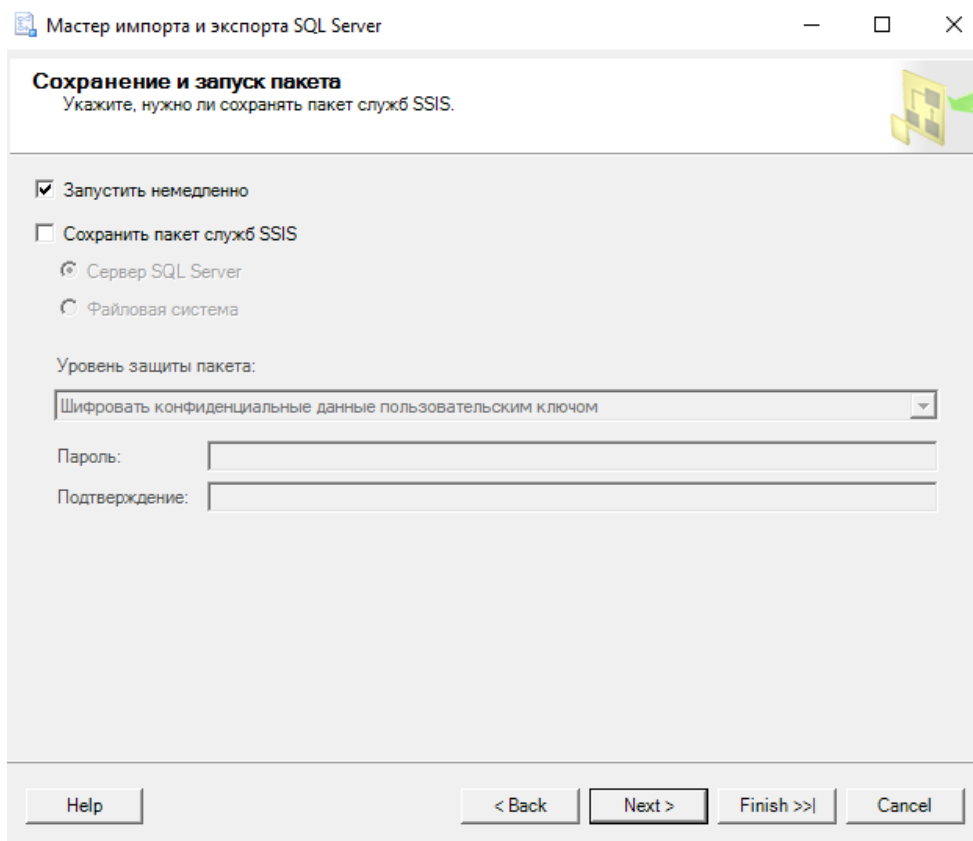


Рисунок 12 - Сохранение и запуск пакета

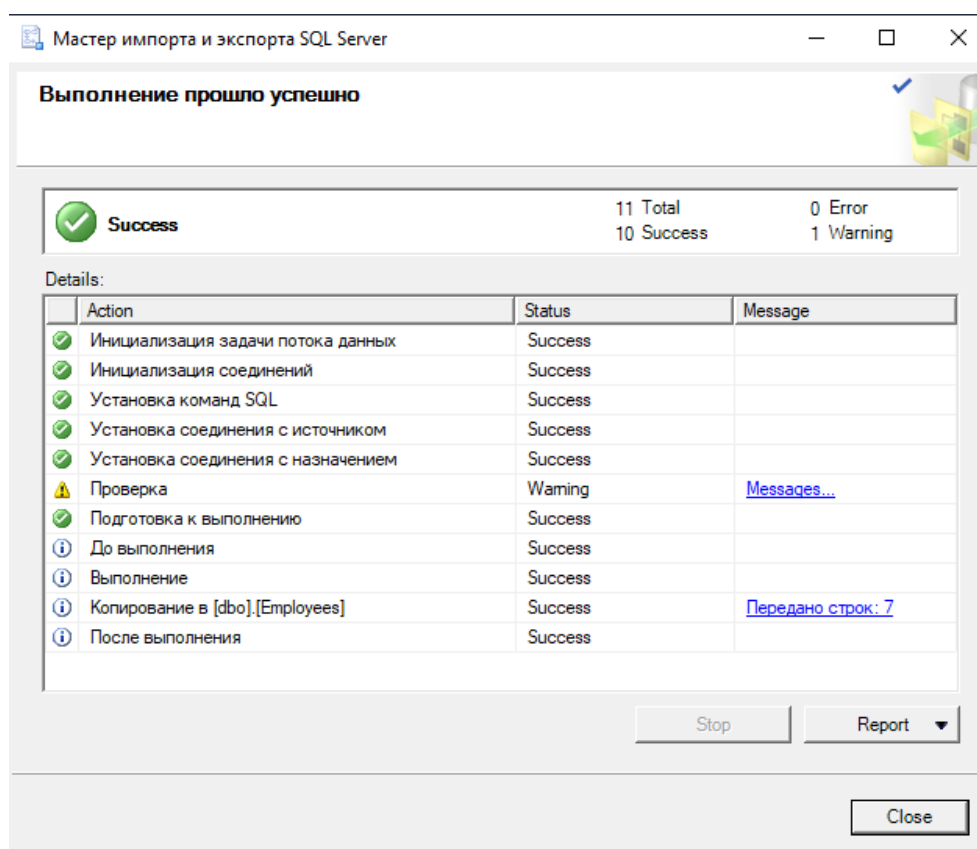


Рисунок 13 - Успешное выполнение импорта данных

После импорта все таблицы заполнены данными (Рисунок 14-26).

	EmployeeID	FullName	BirthDate	PassportData	BankDetails	HealthInfo	FamilyStatus
1	1	Иванов Сергей Петрович	1985-03-15	4510 123456	40817810099910004321	Нормальное	Женат
2	2	Петрова Анна Владимировна	1990-07-22	4510 654321	40817810099910004322	Хронический бронхит	Замужем
3	3	Сидоров Алексей Игоревич	1988-11-30	4510 789012	40817810099910004323	Нормальное	Холост
4	4	Козлова Марина Дмитриевна	1992-05-18	4510 345678	40817810099910004324	Нормальное	Замужем
5	5	Николаев Денис Олегович	1983-09-10	4510 901234	40817810099910004325	Гипертония	Женат
6	6	Федорова Ольга Сергеевна	1991-12-05	4510 567890	40817810099910004326	Нормальное	Не замужем
7	7	Громов Павел Александрович	1987-04-25	4510 112233	40817810099910004327	Нормальное	Женат

Рисунок 14 - Таблица Employees

Результаты						Сообщения	
	RoleID	EmployeeId	RoleName	Login	Password		
1	1	1	Менеджер	ivanov_sp	password123		
2	2	2	Мастер производства	petrova_av	qwerty456		
3	3	3	Аналитик	sidorov_ai	pass789		
4	4	4	Кладовщик	kozlova_md	secret321		
5	5	5	Администратор	nikolaev_do	admin555		
6	6	6	Технолог	fedorova_os	tech888		
7	7	7	Контролер качества	gromov_pa	quality777		

Рисунок 15 - Таблица EmployeeRoles

Результаты						Сообщения	
	ApplicationProductID	ApplicationID	ProductID	Quantity	UnitPrice		
1	1	1	1	100	850.00		
2	2	1	2	80	620.00		
3	3	2	3	150	1200.00		
4	4	2	5	100	950.00		
5	5	3	4	70	780.00		
6	6	4	6	120	1100.00		
7	7	5	7	200	1350.00		
8	8	6	1	150	850.00		
9	9	6	3	50	1200.00		
10	10	7	2	90	620.00		

Рисунок 16 - Таблица ApplicationProducts

Результаты										Сообщения	
	ApplicationID	PartnerID	ManagerID	ApplicationDate	Status	PrepaymentReceived	PrepaymentDate	TotalAmount	ProductionDeadline	DeliveryMethod	
1	1	1	1	2024-01-15 00:00:00.000	Выполнена	1	2024-01-16 00:00:00.000	125000.00	2024-01-25	Доставка	
2	2	2	1	2024-01-18 00:00:00.000	В производстве	1	2024-01-19 00:00:00.000	280000.00	2024-02-05	Самовывоз	
3	3	3	1	2024-01-20 00:00:00.000	Ожидает оплаты	0	1900-01-01 00:00:00.000	85000.00	2024-02-10	Доставка	
4	4	4	1	2024-01-22 00:00:00.000	Создана	0	1900-01-01 00:00:00.000	156000.00	2024-02-12	Самовывоз	
5	5	5	1	2024-01-25 00:00:00.000	Оплачена	1	2024-01-26 00:00:00.000	320000.00	2024-02-15	Доставка	
6	6	6	1	2024-01-28 00:00:00.000	Готово к отгрузке	1	2024-01-29 00:00:00.000	189000.00	2024-02-08	Самовывоз	
7	7	7	1	2024-01-30 00:00:00.000	Отменена	0	1900-01-01 00:00:00.000	75000.00	2024-02-18	Доставка	

Рисунок 17 - Таблица Applications

Результаты		Сообщения									
	MaterialID	MaterialType	MaterialName	SupplierID	UnitOfMeasure	QuantityPerPackage	Description	Image	Cost	CurrentStock	MinStockLevel
1	1	Глина	Глина белая	1	кг	25	NULL	NULL	150.00	500	100
2	2	Песок	Песок кварцевый	3	кг	50	NULL	NULL	80.00	1000	200
3	3	Пигмент	Оксид железа красный	2	кг	10	NULL	NULL	450.00	150	30
4	4	Глазурь	Глазурь прозрачная	5	л	5	NULL	NULL	320.00	200	40
5	5	Добавка	Пластификатор	4	кг	20	NULL	NULL	280.00	300	50
6	6	Краситель	Оксид кобальта синий	6	кг	5	NULL	NULL	520.00	80	20
7	7	Гипс	Гипс формовой	7	кг	40	NULL	NULL	120.00	600	100

Рисунок 18 - Таблица Materials

Результаты		Сообщения				
	ChangeID	MaterialID	ChangeDate	OldQuantity	NewQuantity	Reason
1	1	1	2024-01-10 00:00:00.000	0	500	Поступление
2	2	2	2024-01-12 00:00:00.000	0	1000	Поступление
3	3	3	2024-01-15 00:00:00.000	0	200	Поступление
4	4	1	2024-01-20 00:00:00.000	500	450	Списание
5	5	2	2024-01-22 00:00:00.000	1000	950	Списание
6	6	4	2024-01-18 00:00:00.000	0	150	Поступление
7	7	5	2024-01-20 00:00:00.000	0	300	Поступление
8	8	6	2024-01-22 00:00:00.000	0	100	Поступление
9	9	7	2024-01-25 00:00:00.000	0	500	Поступление

Рисунок 19 - Таблица MatirealsChangingHistory

Результаты		Сообщения				
	DeliveryID	MaterialID	SupplierID	DeliveryDate	QuantityDelivered	UnitCost
1	1	1	1	2024-01-10 00:00:00.000	500	145.00
2	2	2	3	2024-01-12 00:00:00.000	1000	78.00
3	3	3	2	2024-01-15 00:00:00.000	200	440.00
4	4	4	5	2024-01-18 00:00:00.000	150	310.00
5	5	5	4	2024-01-20 00:00:00.000	300	270.00
6	6	6	6	2024-01-22 00:00:00.000	100	500.00
7	7	7	7	2024-01-25 00:00:00.000	500	115.00

Рисунок 20 - Таблица MatirealsDeliveryHistory

Результаты		Сообщения				
	PriceChangeID	ProductID	OldPrice	NewPrice	ChangeDate	ChangedBy
1	1	1	800.00	850.00	2024-01-05 00:00:00.000	3
2	2	2	600.00	620.00	2024-01-05 00:00:00.000	3
3	3	3	1150.00	1200.00	2024-01-05 00:00:00.000	3
4	4	4	750.00	780.00	2024-01-10 00:00:00.000	3
5	5	5	900.00	950.00	2024-01-10 00:00:00.000	3
6	6	6	1050.00	1100.00	2024-01-15 00:00:00.000	3
7	7	7	1300.00	1350.00	2024-01-15 00:00:00.000	3

Рисунок 21 - Таблица MinPriceChangingHistory

Результаты		Сообщения							
	PartnerID	PartnerType	CompanyName	LegalAddress	DirectorFullName	Phone	Email	Rating	TotalSalesVolume
1	1	Розничный магазин	ПлиткаМир	Москва, ул. Тверская, 15	Соколов И.М.	+7(495)100-20-30	mir@plitka.ru	5	2500000.00
2	2	Оптовый магазин	СтройОпт	СПб, Невский пр., 45	Волкова Т.С.	+7(812)200-30-40	stroyopt@mail.ru	4	4800000.00
3	3	Интернет-магазин	КерамикаОнлайн	Екатеринбург, ул. Ленина, 78	Зайцев Р.Д.	+7(343)300-40-50	online@ceramic.ru	3	1200000.00
4	4	Розничный магазин	ДомКерамики	Новосибирск, ул. Кирова, 12	Морозова Л.П.	+7(383)400-50-60	dom@keramika.ru	4	1800000.00
5	5	Оптовый магазин	ТоргСервис	Казань, ул. Баумана, 33	Харитонов В.А.	+7(843)500-60-70	torg@service.com	5	3500000.00
6	6	Интернет-магазин	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Дону, ул. Садовая, 67	Борисова Н.К.	+7(863)600-70-80	style@plitka.ru	4	2200000.00
7	7	Сервисная компания	РемонтПрофи	Воронеж, ул. Плехановская, 25	Тимофеев А.С.	+7(473)700-80-90	remont@profi.ru	3	900000.00

Рисунок 22 - Таблица Partners

Результаты		Сообщения		
	ProductMaterialID	ProductID	MaterialID	QuantityRequired
1	1	1	1	3.00
2	2	1	2	1.00
3	3	2	1	2.00
4	4	2	3	0.00
5	5	3	1	4.00
6	6	3	2	2.00
7	7	4	1	2.00
8	8	4	6	0.00
9	9	5	1	3.00
10	10	6	1	2.00
11	11	6	4	1.00
12	12	7	1	4.00
13	13	7	2	2.00

Рисунок 23- Таблица ProductMaterials

Результаты		Сообщения														
	ProductID	Article	ProductType	ProductName	Description	Image	MinPartnerPrice	PackageSize	WeightWithoutPackage	WeightWithPackage	QualityCertificate	StandardNumber	ProductionTime	CostPrice	WorkshopNumber	Workers
1	1	PL-001	Напольная	Мрамор белый	Напольная плитка под мрамор	NULL	850.00	30x30x5	1.00	1.00	NULL	ГОСТ 6787-2001	3	450.00	1	2
2	2	PL-002	Настенная	Кафель ванная	Керамическая плитка для ванной	NULL	620.00	20x30x4	1.00	1.00	NULL	ГОСТ 6141-91	2	320.00	2	3
3	3	PL-003	Напольная	Грес керамический	Керамогранитная плитка	NULL	1200.00	45x45x6	2.00	2.00	NULL	ГОСТ 13996-93	5	680.00	1	4
4	4	PL-004	Настенная	Мозаика синяя	Декоративная мозаичная плитка	NULL	780.00	10x10x3	0.00	0.00	NULL	ГОСТ 6787-2001	4	410.00	3	2
5	5	PL-005	Напольная	Плитка серая	Напольная плитка серого цвета	NULL	950.00	40x40x5	2.00	2.00	NULL	ГОСТ 13996-93	3	520.00	1	3
6	6	PL-006	Настенная	Декоративная	Декоративная настенная плитка	NULL	1100.00	25x40x4	1.00	1.00	NULL	ГОСТ 6141-91	6	590.00	2	3
7	7	PL-007	Напольная	Антискользящая	Плитка с антискользящим покрытием	NULL	1350.00	50x50x7	3.00	3.00	NULL	ГОСТ 13996-93	4	750.00	1	5

Рисунок 24 - Таблица Products

Результаты		Сообщения					
	ChangeID	ProductID	ChangeDate	ChangedField	OldValue	NewValue	ChangedBy
1	1	1	2024-01-05 00:00:00.000	MinPartnerPrice	800.00	850.00	3
2	2	2	2024-01-05 00:00:00.000	MinPartnerPrice	600.00	620.00	3
3	3	3	2024-01-05 00:00:00.000	MinPartnerPrice	1150.00	1200.00	3
4	4	4	2024-01-10 00:00:00.000	ProductName	Мозаика	Мозаика синяя	5
5	5	5	2024-01-10 00:00:00.000	ProductionTime	2	3	6
6	6	6	2024-01-15 00:00:00.000	CostPrice	550.00	590.00	3
7	7	7	2024-01-15 00:00:00.000	WorkersRequired	4	5	6
8	8	1	2024-01-08 00:00:00.000	Description	Плитка белая	Напольная плитка под мрамор	5
9	9	2	2024-01-12 00:00:00.000	StandardNumber	ГОСТ 6787-2001	ГОСТ 6141-91	6

Рисунок 25 - Таблица ProductsChangingHistory

Результаты		Сообщения						
	SupplierID	SupplierType	CompanyName	INN	ContactPerson	Phone	Email	QualityRating
1	1	Производитель	КерамикСтрой	7701234567	Семенов А.В.	+7(495)111-22-33	info@keramik.ru	5
2	2	Дистрибьютор	СтройМатериалы	7702345678	Орлова М.С.	+7(495)222-33-44	sales@stroymat.ru	4
3	3	Производитель	ГлинПром	7703456789	Васильев П.К.	+7(495)333-44-55	glinprom@mail.ru	3
4	4	Посредник	ТрейдСервис	7704567890	Крылов Д.Н.	+7(495)444-55-66	trade@service.com	4
5	5	Производитель	ФасадКерамика	7705678901	Тарасова Е.В.	+7(495)555-66-77	facade@ceramic.ru	5
6	6	Дистрибьютор	РесурсГрупп	7706789012	Белов С.М.	+7(495)666-77-88	resource@group.ru	4
7	7	Производитель	КварцХолдинг	7707890123	Новиков А.П.	+7(495)777-88-99	kvarc@holding.ru	5

Рисунок 26 - Таблица Suppliers

Резервное копирование

Резервное копирование (Рисунок 27-29).

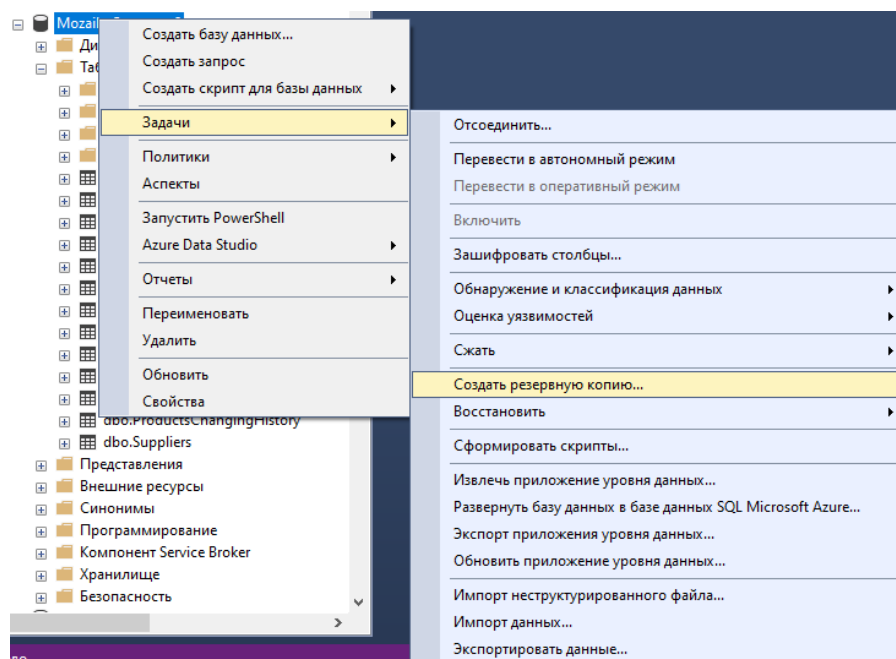


Рисунок 27 - Создать резервную копию

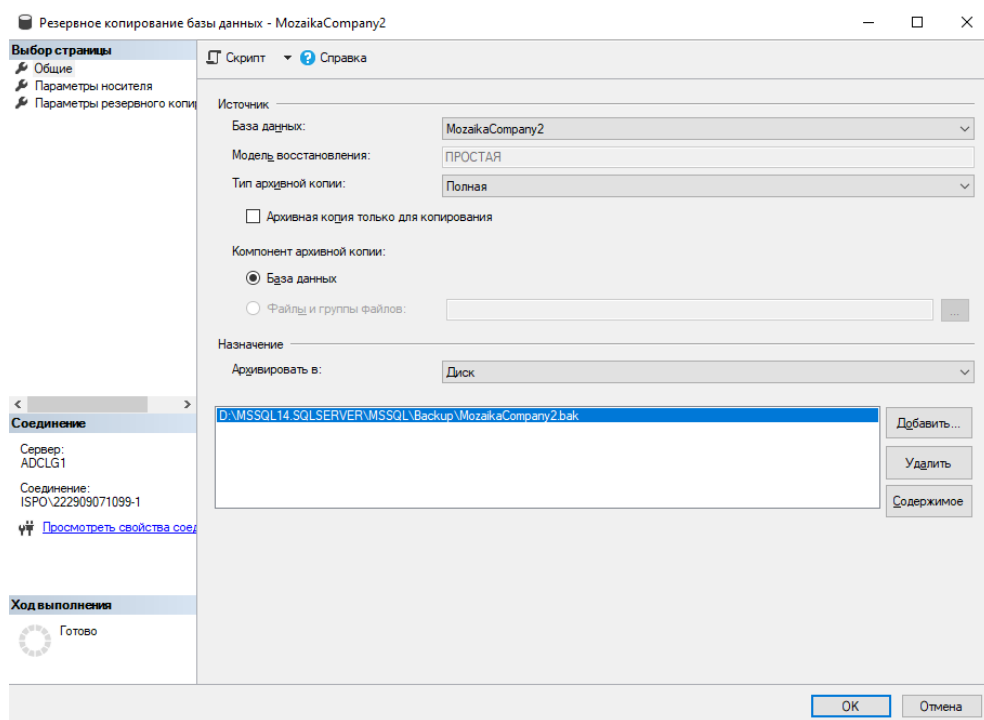


Рисунок 28 - Резервное копирование

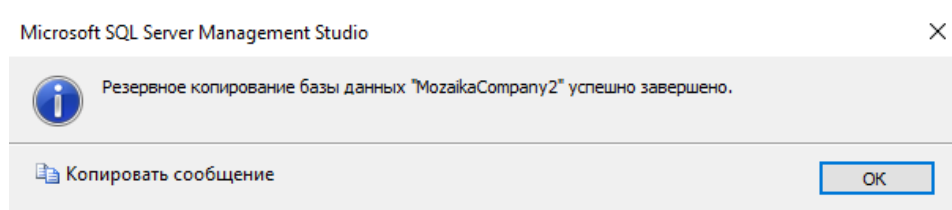


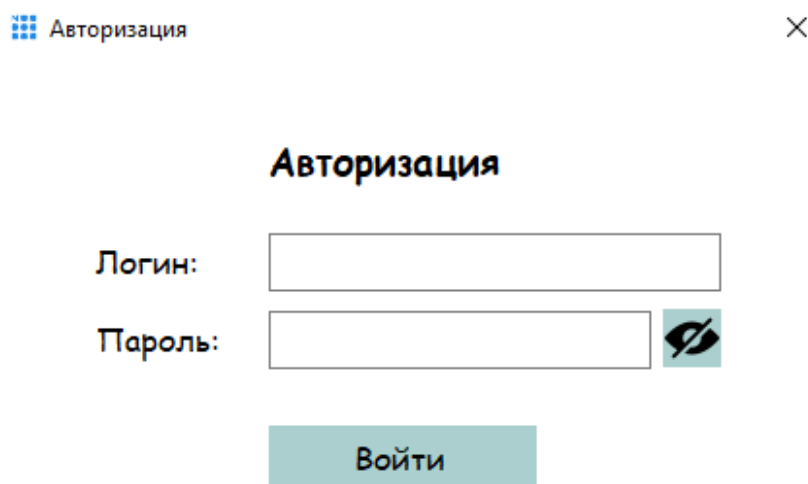
Рисунок 29 - Успешное резервное копирование

Скрипт создания базы данных будет представлен в Приложении А.

4 Разработка программного продукта

На основе разработанного ТЗ, диаграмм и базы данных была создана программа. Далее будет показан интерфейс пользовательского приложения для всех ролей.

При запуске программы открывается окно авторизации (Рисунок 30), где сотруднику необходимо ввести свои логин и пароль для входа в систему.



Авторизация

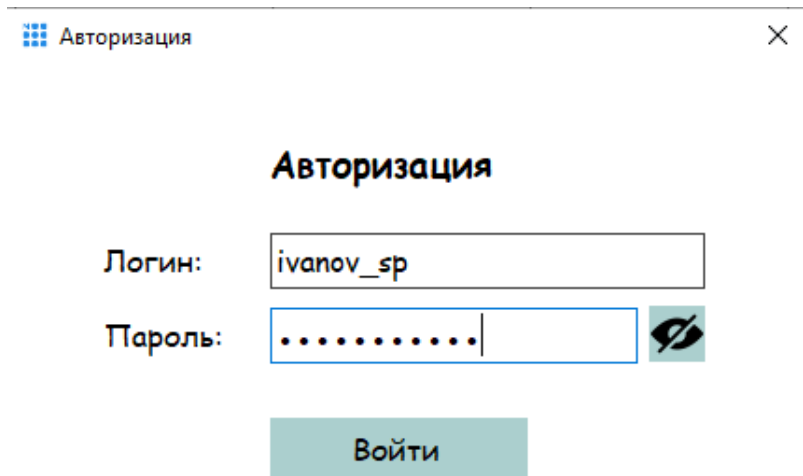
Логин:

Пароль: 

Войти

Рисунок 30 – Авторизация

Поле пароля автоматически не отображает вводимые данные (Рисунок 31). При необходимости пароль можно показать, если нажать на соответствующую кнопку с глазом рядом с полем (Рисунок 32).



Авторизация

Логин:

Пароль: 

Войти

Рисунок 31 - Ввод логина и пароля, скрывание пароля

Авторизация

Логин:

Пароль: 

Рисунок 32 - Показать пароль

При успешной авторизации пользователю отображается сообщение об успешном входе (Рисунок 33) и в зависимости от должности сотрудника ему открываются разные главные окна. Реализовано три роли: менеджер, мастер производства и администратор (Рисунок 34-36).

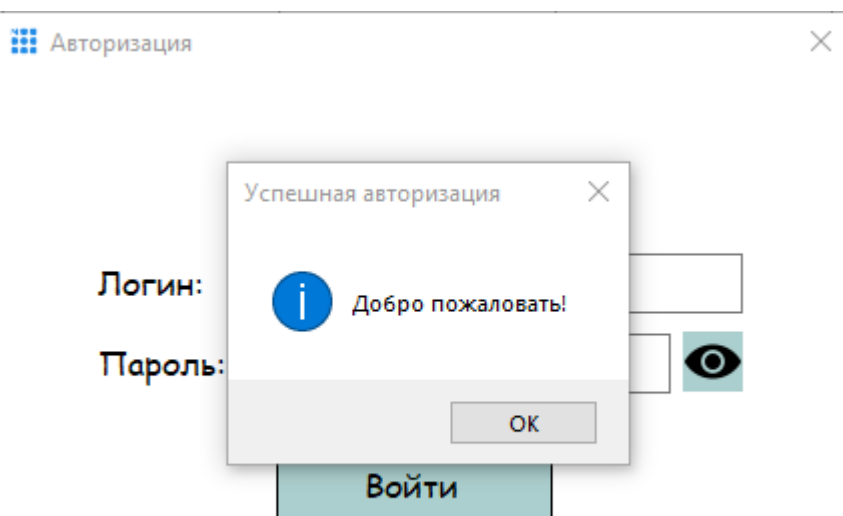


Рисунок 33 - Сообщение об успешной авторизации



Заявки Партнеры Продукция в заявках

Партнер	Дата заявки	Статус	Предоплата	Дата предоплаты	Общая сумма	Дата окончания прозводства	Способ доставки
1	15.01.2024	Выполнена	☒	16.01.2024	125000,00	25.01.2024	Доставка
2	18.01.2024	В производ...	☒	19.01.2024	280000,00	05.02.2024	Самовывоз
3	20.01.2024	Ожидает опл...	☐	01.01.1900	85000,00	10.02.2024	Доставка
4	22.01.2024	Создана	☐	01.01.1900	156000,00	12.02.2024	Самовывоз
5	25.01.2024	Оплачена	☒	26.01.2024	320000,00	15.02.2024	Доставка
6	28.01.2024	Готово к отг...	☒	29.01.2024	189000,00	08.02.2024	Самовывоз
7	30.01.2024	Отменена	☐	01.01.1900	75000,00	18.02.2024	Доставка

Выйти

Новая заявка

Новый партнер

Рисунок 34 - Главная менеджера



Поставщики Продукция Материалы

Тип поставщика	Название компании	ИНН	Контактное лицо	Телефон	Email	Рейтинг
Производитель	КерамикСтрой	7701234567	Семенов А.В.	+7(495)111-22...	info@keramik.ru	5
Дистрибьютор	СтройМатериа...	7702345678	Орлова М.С.	+7(495)222-3...	sales@stroyma...	4
Производитель	ГлинПром	7703456789	Васильев П.К.	+7(495)333-4...	glinprom@mail...	3
Посредник	ТрейдСервис	7704567890	Крылов Д.Н.	+7(495)444-5...	trade@service....	4
Производитель	ФасадКерамика	7705678901	Тарасова Е.В.	+7(495)555-6...	facade@cerami...	5
Дистрибьютор	РесурсГрупп	7706789012	Белов С.М.	+7(495)666-7...	resource@grou...	4
Производитель	КварцХолдинг	7707890123	Новиков А.П.	+7(495)777-8...	kvarc@holding...	5

Материал	Поставщик	Дата доставки	Количество	Полная стоимость
1	1	10.01.2024	500	145,00
2	3	12.01.2024	1000	78,00
3	2	15.01.2024	200	440,00
4	5	18.01.2024	150	310,00
5	4	20.01.2024	300	270,00
6	6	22.01.2024	100	500,00
7	7	25.01.2024	500	115,00
1	1	18.11.2025 14:11	34	234,00

Выйти

Зафиксировать поступление

Движения на складе

Рисунок 35 - Главная мастера производства

Администратор

Сотрудники Партнеры и заказы Продукция и материалы Истории изменений продукции и материалов (Склад) Поставщики

EmployeeID	FullName	BirthDate	PassportData	BankDetails	HealthInfo	FamilyStatus
1	Иванов Сергей ...	15.03.1985	4510 123456	408178100999...	Нормальное	Женат
2	Петрова Анна ...	22.07.1990	4510 654321	408178100999...	Хронический б...	Замужем
3	Сидоров Алекс...	30.11.1988	4510 789012	408178100999...	Нормальное	Холост
4	Колосов Марин...	18.05.1992	4510 345678	408178100999...	Нормальное	Замужем
5	Николаев Дени...	10.09.1983	4510 901234	408178100999...	Гипертония	Женат
6	Федорова Олг...	05.12.1991	4510 567890	408178100999...	Нормальное	Не замужем
7	Громов Павел ...	25.04.1987	4510 112233	408178100999...	Нормальное	Женат

RoleID	EmployeeId	RoleName	Login	Password
1	1	Менеджер	ivanov_sp	password123
2	2	Мастер производства	petrova_av	qwerty456
3	3	Аналитик	sidorov_ai	pass789
4	4	Кладовщик	kozlov_md	secret321
5	5	Администратор	nikolaev_de	admin955
6	6	Технолог	fedorova_os	tech888
7	7	Контролер качества	gromov_pa	quality777

Выйти

Рисунок 36 - Главная администратора

На каждом из главных окон отображается только доступная конкретной должности информация. Работать с этой информацией они тоже могут лишь в ограниченном формате.

Менеджеру доступны заявки, партнеры и продукция в заявках. Менеджер может добавлять новые, редактировать имеющиеся и удалять ненужные записи при необходимости. Для этого нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать необходимое действие (Рисунок 37). При удалении нужно будет подтвердить удаление записи (Рисунок 38-39).

6	22.01.202
7	25.01.202
1	10.11.2025

Добавить
Редактировать
Удалить

Рисунок 37 - Добавить, редактировать, удалить



Найти
Сбросить

Заявки
Партнеры
Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000,00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринб...	...	+7(343)200...	...	3	1200000,00
Розничный ...	ДомикКерам...	Новосибир...	...	...	...	4	1800000,00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул...	...	...	...	5	3500000,00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на	...	...	...	4	2200000,00
Сервисная ко...	РемонтПрофи	Воронеж,	...	...	...	3	900000,00
Дистрибьют...	Тест	Тестовый	...	...	...	5	10000,00

Подтверждение удаления

❓ Вы уверены, что хотите удалить этого партнера?

Да
Нет

Выйти
Новая заявка
Новый партнер

Рисунок 38 - Подтверждение удаления

Успех



Партнер успешно удален!

OK

Рисунок 39 - Уведомление об успешном удалении

При добавлении и редактировании записей открывается отдельные окна: одно для заявок и продукции в этой заявке и одно для партнеров (Рисунок 40-42). Необходимо заполнить все поля (или изменить необходимые) и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 43) после чего, если все данные корректны добавится новая запись (или изменится имеющаяся) в базе данных и отобразится в главном окне после закрытия вспомогательного окна (Рисунок 44-45).

Новая заявка

Основная информация | Продукция

Партнер:

ID менеджера:

Дата заявки: 19 ноября 2025 г.

Статус:

☐ Предоплата

Дата предоплаты: 19 ноября 2025 г.

Общая сумма:

Дата окончания производства: 19 ноября 2025 г.

Способ доставки:

Сохранить Отмена

Рисунок 40 - Окно для заявок и продукции в заявках - Заявки

Новая заявка

Основная информация | Продукция

Продукция:

Количество: 1

Полная стоимость: 0.00

Сумма за продукт: 0.00

Добавить

Удалить

Продукция	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость

Сохранить Отмена

Рисунок 41 - Окно для заявок и продукции в заявках - Продукция

Новый партнер

Тип партнера:

Название компании:

Юр. адрес:

ФИО директора:

Телефон:

Email:

Рейтинг: 0,0

Общие продажи: 0

Сохранить Отмена

Рисунок 42 - Окно добавления (изменения) партнеров

Новый партнер

Тип партнера:

Название компании:

Юр. адрес:

ФИО директора:

Телефон:

Email:

Рейтинг:

Общие продажи:

Рисунок 43 - Заполнение данных

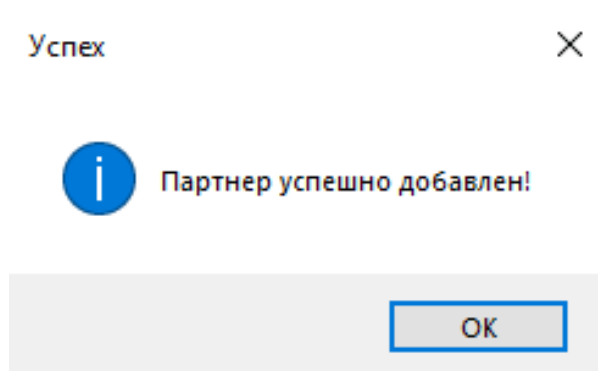


Рисунок 44 - Уведомление об успешном добавлении



Заявки Партнеры Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000,00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринбур...	Зайцев Р.Д.	+7(343)300-...	online@ceram...	3	1200000,00
Розничный ...	ДомиКерал...	Новосибирск...	Морозова Л....	+7(383)400-...	dom@kerami...	4	1800000,00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул. Б...	Харитонов В...	+7(843)500-...	torg@service...	5	3500000,00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Д...	Борисова Н.К.	+7(863)600-...	style@plitka...	4	2200000,00
Сервисная ко...	РемонтПрофи	Воронеж, ул....	Тимофеев А....	+7(473)700-...	remont@prof...	3	900000,00
Дистрибьют...	Тест	Тестовый ад...	Тест ФИО	+7(999)999-...	test@gmail.com	5	10000,00

Рисунок 45 - Добавленная запись

В остальных главных функции добавления и редактирования работают по такому же принципу. Доступные для добавления и изменения данные и интерфейс соответствующих окон для мастера производства и администратора показаны на рисунках 46-50.

Движения на складе

Материалы

Продукция

Материал:

Дата изменения: 19 ноября 2025 г.

Старое кол-во:

Новое кол-во:

Причина:

Сохранить

Заккрыть

Рисунок 46 - Мастер: История изменений материалов и продукции на складе

Движения на складе

Материалы Продукция

Продукция:

Дата изменения: 19 ноября 2025 г.

Измененное поле:

Старое значение:

Новое значение:

Сохранить

Закрыть

Рисунок 47 - Мастер: История изменений материалов и продукции на складе

Фиксация поставки

Материал:

Поставщик:

Дата поставки: 19 ноября 2025 г.

Количество:

Стоимость:

Сохранить Отмена

Рисунок 48 - Мастер: История поставок материалов

Сотрудники

Данные сотрудника Должность и доступ

ФИО:

Дата рождения: 19 ноября 2025 г.

Паспортные данные:

Банковские реквизиты:

Здоровье:

Семейное положение:

Сохранить

Закрыть

Рисунок 49 - Администратор: Сотрудники

Рисунок 50 - Администратор: Должность

Также для менеджера и мастера производства доступен поиск информации по показанным у них на главной таблицах. Для поиска у менеджера необходимо ввести в поле поиска, то, что необходимо найти и нажать «Найти». В таблице отобразятся результаты. После этого, есть нажать кнопку «Сбросить», поле поиска очистится и в таблице будут отображаться все записи таблицы. (Рисунок 51-53).

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	Ф.И.О. директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000.00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000.00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринбур...	Зайцев Р.Д.	+7(343)300-...	online@ceram...	3	1200000.00
Розничный ...	ДомикКерам...	Новосибирск...	Морозова Л...	+7(383)400-...	dom@kerami...	4	1800000.00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул. Б...	Харитонов В...	+7(843)500-...	torq@service...	5	3500000.00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Д...	Борисова Н.К.	+7(863)600-...	style@plitka...	4	2200000.00
Сервисная ко...	РемонтПрофи	Воронеж, ул....	Тимофеев А...	+7(473)700-...	remont@prof...	3	900000.00

Рисунок 51 - Ввод данных для поиска



СтройОпт

Заявки Партнеры Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00

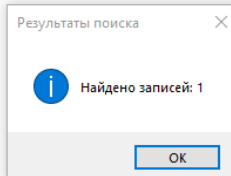


Рисунок 52 - Результаты поиска



Заявки Партнеры Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000,00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринбург	...	...	...@ceram...	3	1200000,00
Розничный ...	ДомиККерам...	Новосибирск	...	...	...@kerami...	4	1800000,00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул. Б	...	...	...@service...	5	3500000,00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Д	...	...	...@plitka...	4	2200000,00
Сервисная ко...	РемонтТПрофи	Воронеж, ул	...	...	...@prof...	3	900000,00

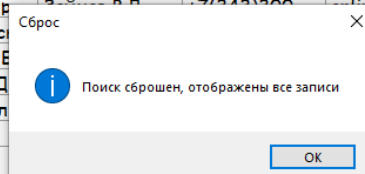


Рисунок 53 - Сброс результатов поиска

Поиск у мастера производства происходит не по всем таблицам, доступным ему для просмотра, а только для тех, которые несут в себе основную информацию о поставщиках, материалах и продукции. Это упрощает его работу и заполнение новых записей (Рисунок 54).

Мастер производства

ГлинПром Найти Сбросить

Поставщики Продукция Материалы

Тип поставщика	Название компании	ИНН	Контактное лицо	Телефон	Email	Рейтинг
Производитель	ГлинПром	7703456789	Васильев П.К.	+7(495)333-4...	glinprom@mail.ru	3

Материал	Поставщик	Дата доставки	Количество	Полная стоимость
2	3	12.01.2024	1000	78,00
3	2	15.01.2024	200	440,00
4	5	18.01.2024	150	310,00
5	4	20.01.2024	300	270,00
6	6	22.01.2024	100	500,00
7	7	25.01.2024	500	115,00
1	1	18.11.2025 14:11	34	234,00

Рисунок 54 - Мастер производства: поиск

Весь интерфейс оформлен в соответствии с руководством по стилю в приложении А технического задания. Как дополнение, все кнопки при наведении меняют цвет (Рисунок 55-56).

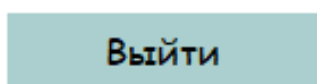


Рисунок 55 - Кнопка без наведения

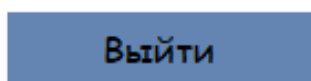


Рисунок 56 - Кнопка при наведении

5 Тестирование программного продукта

Разработанные тест-кейсы, проверяющие ключевые моменты функционала и корректность отображения интерфейса модуля представлены в таблицах 1-9.

Таблица 1 – Тест-кейс проверка авторизации

Тестовый пример №	1
Приоритет	Высокий
Название	Проверка авторизации
Краткое описание	Проверка корректности отображения главного окна при авторизации под разными ролями
Этапы тестирования	Аутентифицироваться под ролью менеджера Аутентифицироваться под ролью администратора Аутентификация под ролью мастера Ввод данных несуществующего сотрудника
Ожидаемый результат	При вводе логина и пароля менеджера программа открывает главное окно менеджера. При вводе логина и пароля администратора программа открывает главное окно администратора. При вводе логина и пароля мастера программа открывает главное окно мастера. При вводе несуществующих логина или пароля программа выдает ошибку.
Фактический результат	Фактический результат совпадает с ожидаемым
Статус	Пройдено (Рисунок 57-64)

Таблица 2 – Тест-кейс проверка CRUD-операций

Тестовый пример №	2
Приоритет	Высокий
Название	Проверка работы добавления, редактирования и удаления записей в таблицах.
Краткое описание	Проверка корректности работы всех базовых функций с данными под ролью библиотекаря, при условии корректных действий и данных
Этапы тестирования	1) Войти в систему 2) Щёлкнуть по таблице ПКМ 3) Выбрать «Добавление» 4) Заполнить поля корректными данными 5) Нажать кнопку «Сохранить» 6) Выбрать запись для редактирования, 7) Нажать ПКМ по записи 8) Выбрать «Редактировать» 9) Изменить записи в полях 10) Нажать «Сохранить» 11) Выбрать запись для удаления 12) Нажать ПКМ по записи 13) Выбрать «Удалить» 14) Подтвердить удаление
Ожидаемый результат	Для всех таблиц при выполнении всех этапов не возникает никаких ошибок. Для каждой таблицы корректно создается, редактируется и удаляется запись.
Фактический результат	Фактический результат совпадает с ожидаемым
Статус	Пройдено (Рисунок 65-75)

Таблица 3 – Тест-кейс проверка работы поиска

Тестовый пример №	3
Приоритет	Высокий
Название	Проверка поиска записей в таблицах
Краткое описание	Проверка корректности работы функций поиска
Этапы тестирования	Войти в систему Ввести запрос существующей в базе данных записи в строку поиска Нажать «Найти» Нажать «Сбросить» Ввести запрос несуществующей в базе данных записи в строку поиска Нажать «Найти» Нажать «Сбросить»
Ожидаемый результат	При поиске существующих записей отображается сообщение о том, что найдены записи. Найденные записи отображаются в соответствующей таблице. При поиске несуществующих записей отображается сообщение о том, что записи не найдены. Таблица не отображает записи. При нажатии на кнопку «Сбросить» очищается поле ввода для поиска, и таблица отображает все существующие записи.
Фактический результат	Фактический результат совпадает с ожидаемым
Статус	Пройдено (Рисунок 76-79)

Авторизация

Логин:

Пароль:



Войти

Рисунок 57 - Логин и пароль менеджера

Заявки Партнеры Продукция в заявках

Партнер	Дата заявки	Статус	Предоплата	Дата предоплаты	Общая сумма	Дата окончания производства	Способ доставки
1	15.01.2024	Выполнена	☒	16.01.2024	125000.00	25.01.2024	Доставка
2	18.01.2024	В производе...	☒	19.01.2024	280000.00	05.02.2024	Самовывоз
3	20.01.2024	Ожидает опл...	☐	01.01.1900	85000.00	10.02.2024	Доставка
4	22.01.2024	Создана	☐	01.01.1900	156000.00	12.02.2024	Самовывоз
5	25.01.2024	Оплачена	☒	26.01.2024	320000.00	15.02.2024	Доставка
6	28.01.2024	Готово к отг...	☒	29.01.2024	189000.00	08.02.2024	Самовывоз
7	30.01.2024	Отменена	☐	01.01.1900	75000.00	18.02.2024	Доставка

Выйти

Новая заявка

Новый партнер

Рисунок 58 - Главная менеджера

Авторизация

Логин:

Пароль:



Войти

Рисунок 59 - Логин и пароль мастера

Авторизация

Логин:

Пароль: 

Рисунок 63 - Несуществующие логин и пароль

Логин:

Пароль: 

Ошибка авторизации

 Неверный логин или пароль

Рисунок 64 - Отображение ошибки

6	22.01.202
7	25.01.202
1	11.2025

Добавить

Редактировать

Удалить

Рисунок 65 - Добавить, редактировать, удалить

Новый партнер

Тип партнера:

Название компании:

Юр. адрес:

ФИО директора:

Телефон:

Email:

Рейтинг:

Общие продажи:

Рисунок 66 - Окно добавления (изменения) партнеров

Новый партнер

Тип партнера:

Название компании:

Юр. адрес:

ФИО директора:

Телефон:

Email:

Рейтинг:

Общие продажи:

Рисунок 67 - Заполнение данных

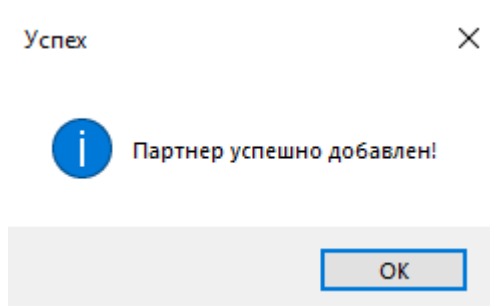


Рисунок 68 - Уведомление об успешном добавлении

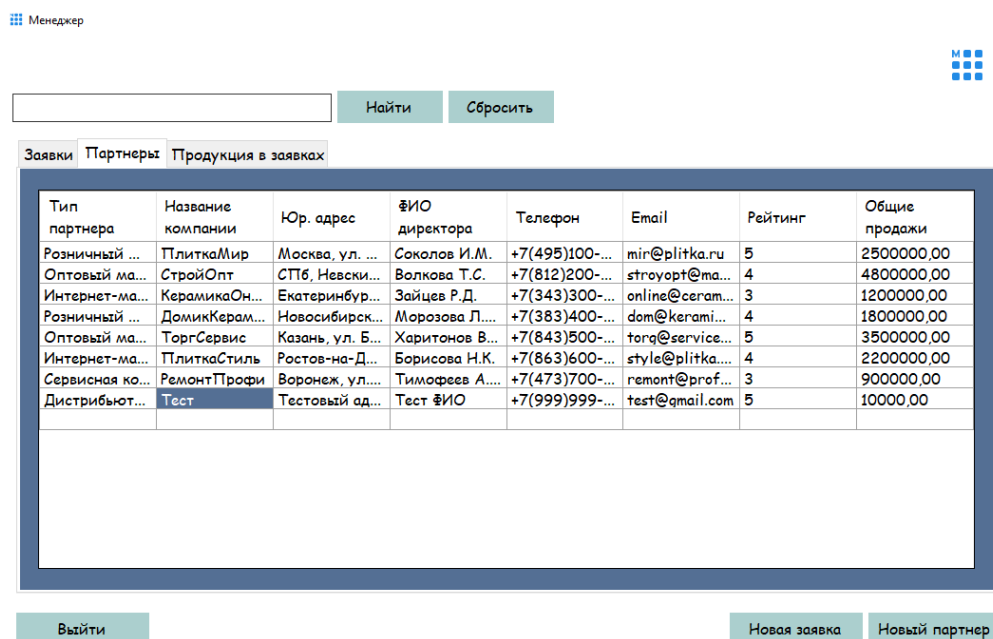


Рисунок 69 - Добавленная запись

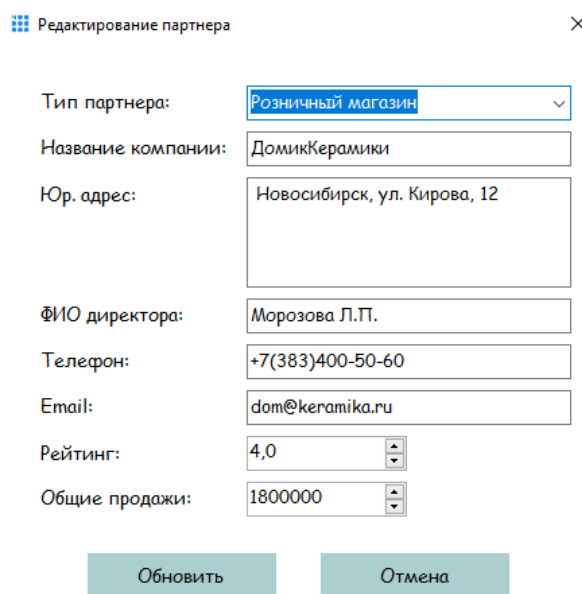


Рисунок 70 - Выбранная запись для редактирования

Редактирование партнера

×

Тип партнера:

Клиент

Название компании:

КерамикХаус

Юр. адрес:

Уфа, ул. Кирова, 12

ФИО директора:

Морозова Л.П.

Телефон:

+7(383)400-50-60

Email:

dom@keramika.ru

Рейтинг:

4,5

Общие продажи:

2000000

Обновить

Отмена

Рисунок 71 - Изменение данных

Успех

×

i

Партнер успешно обновлен!

OK

Рисунок 72 - Сообщение об успешном изменении

Менеджер

×

Найти

Сбросить

Заявки

Партнеры

Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000,00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринбур...	Зайцев Р.Д.	+7(343)300-...	online@ceram...	3	1200000,00
Клиент	КерамикХаус	Уфа, ул. Кир...	Морозова Л....	+7(383)400-...	dom@kerami...	4	2000000,00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул. Б...	Харитонов В...	+7(843)500-...	torg@service...	5	3500000,00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Д...	Борисова Н.К.	+7(863)600-...	style@plitka....	4	2200000,00
Сервисная ко...	РемонтПрофи	Воронеж, ул....	Тимофеев А....	+7(473)700-...	remont@prof...	3	900000,00

Выйти

Новая заявка

Новый партнер

Рисунок 73 - Измененная запись в таблице

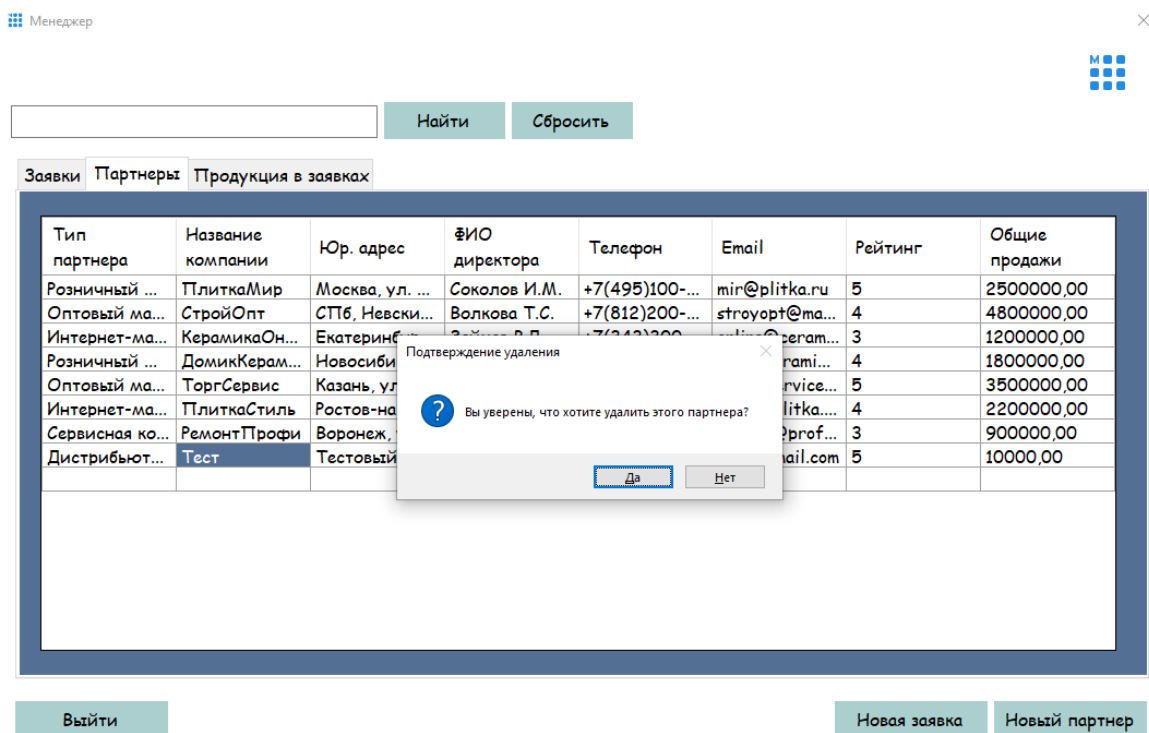


Рисунок 74 - Подтверждение удаления

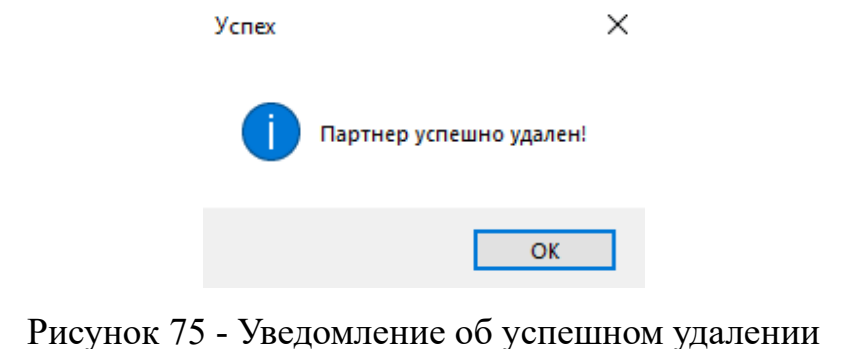


Рисунок 75 - Уведомление об успешном удалении

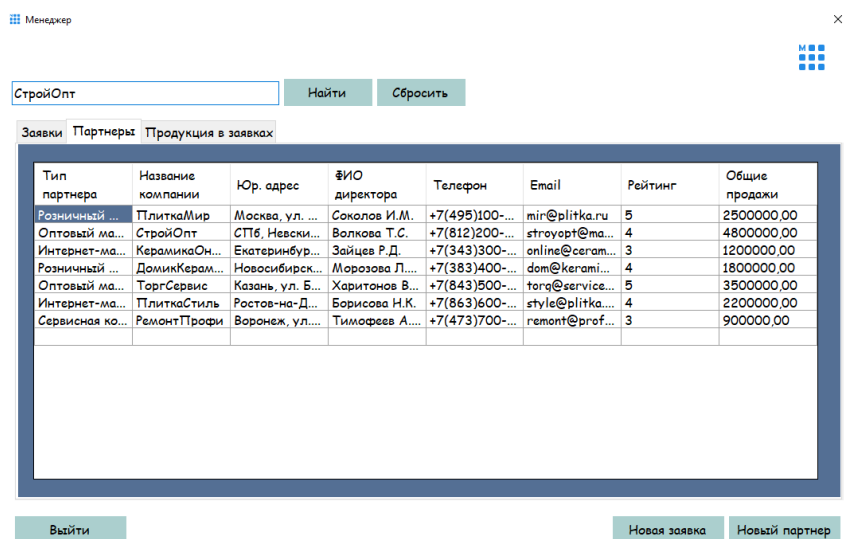


Рисунок 76 - Ввод данных для поиска



СтройОпт

Заявки Партнеры Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00

Результаты поиска ✕

Найдено записей: 1

Рисунок 77 - Результаты поиска



МегаКрутойПартнер

Заявки Партнеры Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
--------------	-------------------	-----------	---------------	---------	-------	---------	---------------

Результаты поиска ✕

Найдено записей: 0

Рисунок 78 - Поиск несуществующих записей



Найти
Сбросить

Заявки
Партнеры
Продукция в заявках

Тип партнера	Название компании	Юр. адрес	ФИО директора	Телефон	Email	Рейтинг	Общие продажи
Розничный ...	ПлиткаМир	Москва, ул. ...	Соколов И.М.	+7(495)100-...	mir@plitka.ru	5	2500000,00
Оптовый ма...	СтройОпт	СПб, Невски...	Волкова Т.С.	+7(812)200-...	stroyopt@ma...	4	4800000,00
Интернет-ма...	КерамикаОн...	Екатеринбур...	...	...	...@ceram...	3	1200000,00
Розничный ...	ДомиКерам...	Новосибирск	...	...	...@kerami...	4	1800000,00
Оптовый ма...	ТоргСервис	Казань, ул. Б	...	...	...@service...	5	3500000,00
Интернет-ма...	ПлиткаСтиль	Ростов-на-Д	...	...	...@plitka...	4	2200000,00
Сервисная ко...	РемонтПрофи	Воронеж, ул	...	...	...@prof...	3	900000,00

Сброс

Поиск сброшен, отображены все записи

OK

Выйти

Новая заявка
Новый партнер

Рисунок 79 - Сброс результатов поиска

При тестировании проекта также было создано интеграционное тестирование с помощью юнит-тестов. Результат выполнения был успешен.

LoginTests.cs

Здесь находятся тесты, которые проверяют работоспособность и корректность работы функции авторизации (Рисунок 80).

Обозреватель тестов

▶
▶
↺
✖
🔍
🧪 5
✅ 5
❌ 0
📄
⌵
⌶
⚙️
Поиск (Ctrl+I)

Запуск тестов завершен: тестов запущено в 5,7 с: 5 (пройдено: 5, не пройдено: 0, пр ⚠ Предупрежд ❌ Ошибок: 0

Тестирование	Длительн...	Признаки
MozaikaTests (5)	1,2 с	
MozaikaTests (5)	1,2 с	
LoginTests (5)	1,2 с	
AuthenticateUser_DifferentRole...	788 мс	
AuthenticateUser_EmptyCreden...	319 мс	
AuthenticateUser_InvalidLogin_...	5 мс	
AuthenticateUser_InvalidPassw...	32 мс	
AuthenticateUser_ValidCredenti...	28 мс	

▶ Выполнить
🔍 Отладка

Подробная сводка по тесту

✅ AuthenticateUser_ValidCredentials

📄 Источник: LoginTests.cs ст

🕒 Длительность: 28 мс

Рисунок 80 - Прохождение тестов авторизации

GetAddEditUpdateSearchTests.cs

Здесь находятся тесты, которые проверяют работоспособность и корректность работы функций добавления, редактирования, удаления и поиска (Рисунок 81).

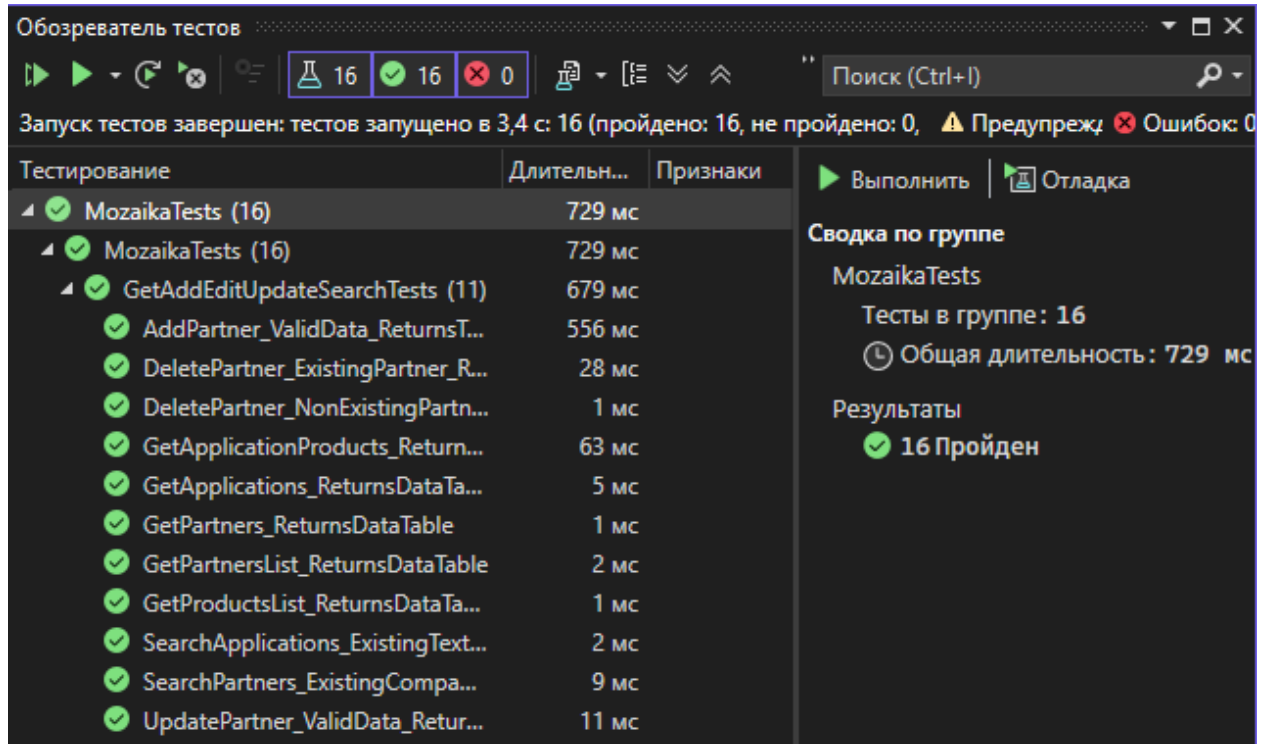
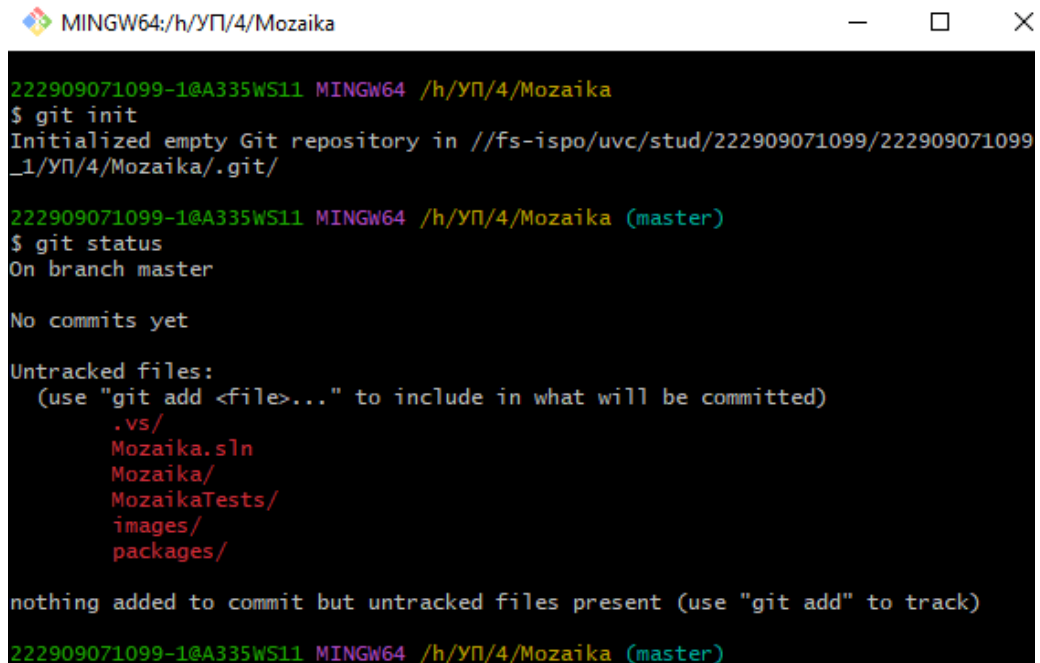


Рисунок 81 – Прохождение тестов получения, добавления, изменения и удаления

Коды юнит-тестов будут представлены в Приложении Б.

6 Работа с GitHub

Был создан новый пустой репозиторий с названием проекта. Далее после открытия папки с проектом в гит баш была создана скрытая папка `.git` превратив папку с проектом в Git-репозиторий (Рисунок 82).



```
MINGW64:/h/УП/4/Mozaika
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika
$ git init
Initialized empty Git repository in //fs-ispo/uvc/stud/222909071099/222909071099_1/УП/4/Mozaika/.git/
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git status
On branch master

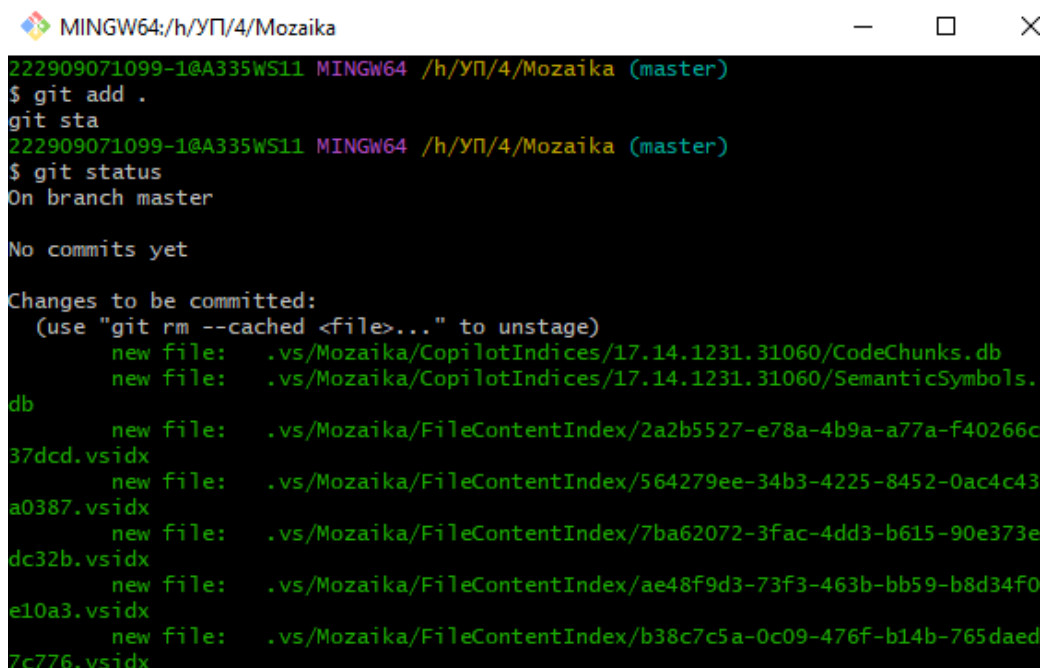
No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .vs/
        Mozaika.sln
        Mozaika/
        MozaikaTests/
        images/
        packages/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
```

Рисунок 82 - git init

Далее добавляем все файлы (Рисунок 83).



```
MINGW64:/h/УП/4/Mozaika
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git add .
git sta
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .vs/Mozaika/CopilotIndices/17.14.1231.31060/CodeChunks.db
        new file:   .vs/Mozaika/CopilotIndices/17.14.1231.31060/SemanticSymbols.db
        new file:   .vs/Mozaika/FileContentIndex/2a2b5527-e78a-4b9a-a77a-f40266c37dcd.vsidx
        new file:   .vs/Mozaika/FileContentIndex/564279ee-34b3-4225-8452-0ac4c43a0387.vsidx
        new file:   .vs/Mozaika/FileContentIndex/7ba62072-3fac-4dd3-b615-90e373edc32b.vsidx
        new file:   .vs/Mozaika/FileContentIndex/ae48f9d3-73f3-463b-bb59-b8d34f0e10a3.vsidx
        new file:   .vs/Mozaika/FileContentIndex/b38c7c5a-0c09-476f-b14b-765daed7c776.vsidx
```

Рисунок 83 - git add .

Подключение к гиту, сообщение локальному репозиторию URL репозитория, созданного в гит и отправка на него файлов (Рисунок 84).

```
222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git remote add origin https://github.com/reSoulina/MozaikaCompany.git

222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/reSoulina/MozaikaCompany.git (fetch)
origin https://github.com/reSoulina/MozaikaCompany.git (push)

222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git push -u origin master
```

Рисунок 84 - git remote add origin и git push

Далее открылся браузер для подтверждения доступа в аккаунт. Вводим свои логин и пароль и подтверждаем авторизацию (Рисунок 85). После этого гит баш начинает выгрузку файлов (Рисунок 86).

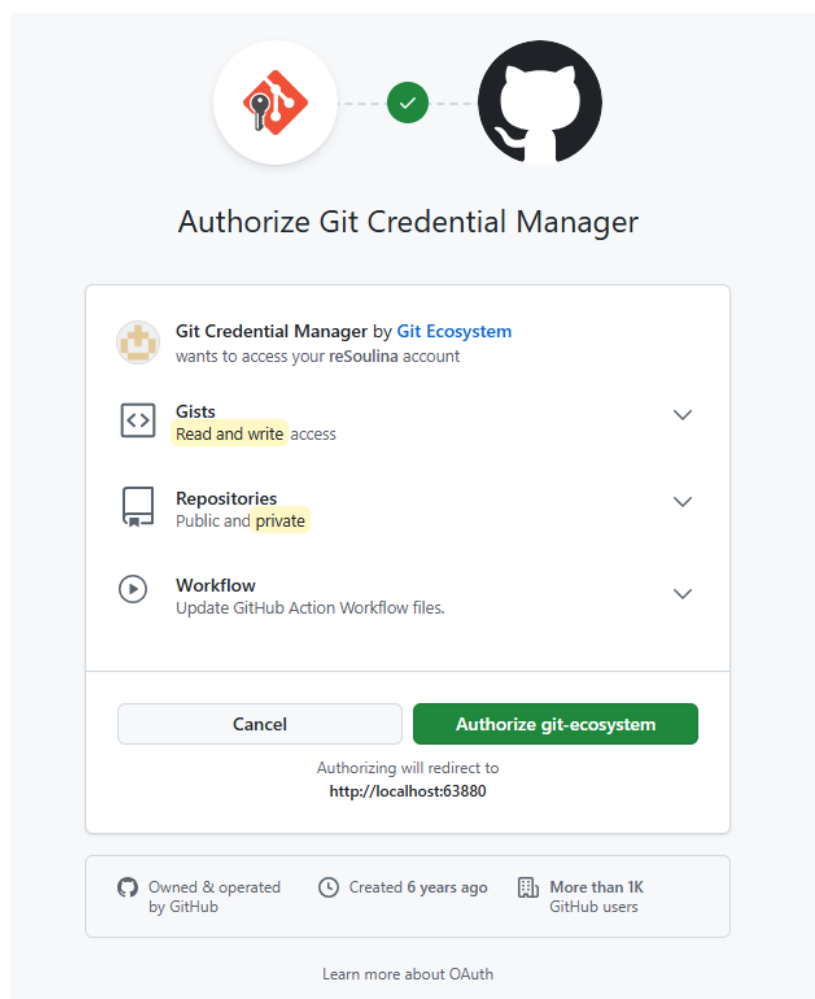


Рисунок 85 - Вход в аккаунт

```

222909071099-1@A335WS11 MINGW64 /h/УП/4/Mozaika (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 493, done.
Counting objects: 100% (493/493), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (478/478), done.
Writing objects: 100% (493/493), 8.53 MiB | 553.00 KiB/s, done.
Total 493 (delta 276), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (276/276), done.
To https://github.com/reSoulina/MozaikaCompany.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

```

Рисунок 86 - Выгрузка файлов

По итогу после обновления страницы репозитория на гит на нем появляются все выгруженные файлы (Рисунок 87).

reSoulina / MozaikaCompany

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

MozaikaCompany Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

master

Go to file + <> Code

unknown Initial commit. Added basic form structure and ... 522b6f9 · 6 minutes ago

.vs/Mozaika	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago
Mozaika	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago
MozaikaTests	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago
images	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago
packages	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago
Mozaika.sln	Initial commit. Added basic for...	6 minutes ago

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Рисунок 87 - Файлы в гит

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной учебной практики была успешно спроектирована и разработана информационная система для компании «Мозаика», которая специализируется на производстве керамической плитки. Были созданы база данных, клиентское приложение и все сопутствующие им документы.

Разработка велась с применением современных технологий стека Microsoft, включая C#, .NET Framework, Windows Forms и Microsoft SQL Server, что позволило создать надежное, безопасное и функциональное desktop-приложение.

Архитектура системы построена по клиент-серверной модели с использованием Microsoft SQL Server в качестве СУБД, а для эффективного и безопасного взаимодействия с данными применялась технология ADO.NET. Важным аспектом системы является реализованная ролевая модель безопасности, которая строго разграничивает права доступа для менеджеров, мастеров производства и администраторов, обеспечивая защиту информации.

Также было проведено ручное и интеграционное тестирование которые подтвердили соответствие созданной информационной системы и ее функционала техническому заданию и ее стабильную работу.

Таким образом, все поставленные задачи были решены в полном объеме, и разработанная система готова к внедрению для значительного повышения эффективности управления ключевыми бизнес-процессами компании «Мозаика».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Листинг SQL-скрипта

```
-- Создание базы данных
CREATE DATABASE MozaikaCompany2;
GO

USE MozaikaCompany2;
GO

-- 1. Таблица ролей сотрудников
CREATE TABLE dbo.EmployeeRoles (
    RoleID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EmployeeId INT NOT NULL,
    RoleName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Login varchar(50) NOT NULL,
    Password varchar(50) NOT NULL
);
GO

-- 2. Таблица сотрудников
CREATE TABLE dbo.Employees (
    EmployeeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FullName VARCHAR(100) NOT NULL,
    BirthDate DATE NOT NULL,
    PassportData VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
    BankDetails VARCHAR(100) NOT NULL,
    HealthInfo TEXT NULL,
    FamilyStatus VARCHAR(30) NULL,
);
GO

-- 3. Таблица поставщиков
CREATE TABLE dbo.Suppliers (
    SupplierID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    SupplierType VARCHAR(30) NOT NULL,
    CompanyName VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    INN VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
    ContactPerson VARCHAR(100) NOT NULL,
    Phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    Email VARCHAR(50) NOT NULL,
    QualityRating INT NOT NULL DEFAULT 3
);
GO

-- 4. Таблица материалов
CREATE TABLE dbo.Matireals (
    MaterialID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    MaterialType VARCHAR(50) NOT NULL,
    MaterialName VARCHAR(100) NOT NULL,
    SupplierID INT NOT NULL,
    UnitOfMeasure VARCHAR(20) NOT NULL,
    QuantityPerPackage INT NOT NULL,
    Description TEXT NULL,
    Image VARBINARY(MAX) NULL,
    Cost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CurrentStock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    MinStockLevel INT NOT NULL DEFAULT 10
);
```

GO

-- 5. Таблица истории изменений материалов

```
CREATE TABLE dbo.MatirealsChangingHistory (  
    ChangeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    MaterialID INT NOT NULL,  
    ChangeDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),  
    OldQuantity INT NOT NULL,  
    NewQuantity INT NOT NULL,  
    Reason VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
GO
```

-- 6. Таблица истории поставок материалов

```
CREATE TABLE dbo.MatirealsDeliveryHistory (  
    DeliveryID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    MaterialID INT NOT NULL,  
    SupplierID INT NOT NULL,  
    DeliveryDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),  
    QuantityDelivered INT NOT NULL,  
    UnitCost DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);  
GO
```

-- 7. Таблица партнеров

```
CREATE TABLE dbo.Partners (  
    PartnerID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    PartnerType VARCHAR(30) NOT NULL,  
    CompanyName VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    LegalAddress VARCHAR(200) NOT NULL,  
    DirectorFullName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Rating INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    TotalSalesVolume DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
);  
GO
```

-- 8. Таблица продукции

```
CREATE TABLE dbo.Products (  
    ProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Article VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    ProductType VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Description TEXT NULL,  
    Image VARBINARY(MAX) NULL,  
    MinPartnerPrice DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
    PackageSize VARCHAR(50) NOT NULL,  
    WeightWithoutPackage DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
    WeightWithPackage DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
    QualityCertificate VARBINARY(MAX) NULL,  
    StandardNumber VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ProductionTime INT NOT NULL,  
    CostPrice DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
    WorkshopNumber INT NOT NULL,  
    WorkersRequired INT NOT NULL  
);  
GO
```

-- 9. Таблица истории изменения минимальной цены

```
CREATE TABLE dbo.MinPriceChangingHistory (  
    PriceChangeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ProductID INT NOT NULL,  
    OldPrice DECIMAL(15,2) NOT NULL,
```

```

        NewPrice DECIMAL(15,2) NOT NULL,
        ChangeDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
        ChangedBy INT NOT NULL
    );
GO

-- 10. Таблица истории изменений продукции
CREATE TABLE dbo.ProductsChangingHistory (
    ChangeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductID INT NOT NULL,
    ChangeDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    ChangedField VARCHAR(50) NOT NULL,
    OldValue VARCHAR(255) NOT NULL,
    NewValue VARCHAR(255) NOT NULL,
    ChangedBy INT NOT NULL
);
GO

-- 11. Таблица заявок
CREATE TABLE dbo.Applications (
    ApplicationID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    PartnerID INT NOT NULL,
    ApplicationDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    Status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Создана',
    PrepaymentReceived BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    PrepaymentDate DATETIME NULL,
    TotalAmount DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    ProductionDeadline DATE NOT NULL,
    DeliveryMethod VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Самовывоз'
);
GO

-- 12. Промежуточная таблица: Продукты в заявках
CREATE TABLE dbo.ApplicationProducts (
    ApplicationProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ApplicationID INT NOT NULL,
    ProductID INT NOT NULL,
    Quantity INT NOT NULL,
    UnitPrice DECIMAL(15,2) NOT NULL
);
GO

-- 13. Промежуточная таблица: Материалы для продукции
CREATE TABLE dbo.ProductMaterials (
    ProductMaterialID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductID INT NOT NULL,
    MaterialID INT NOT NULL,
    QuantityRequired DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
GO

-- Связи для таблицы EmployeeRoles
ALTER TABLE dbo.EmployeeRoles
ADD CONSTRAINT FK_EmployeeRoles_EmployeeID
FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES dbo.Employees(EmployeeID);
GO

-- Связи для таблицы Matireals
ALTER TABLE dbo.Matireals
ADD CONSTRAINT FK_Matireals_SupplierID
FOREIGN KEY (SupplierID) REFERENCES dbo.Suppliers(SupplierID);
GO

-- Связи для таблицы MatirealsChangingHistory

```



```

ALTER TABLE dbo.MatirealsChangingHistory
ADD CONSTRAINT FK_MatirealsChangingHistory_MaterialID
FOREIGN KEY (MaterialID) REFERENCES dbo.Matireals(MaterialID);
GO

-- Связи для таблицы MatirealsDeliveryHistory
ALTER TABLE dbo.MatirealsDeliveryHistory
ADD CONSTRAINT FK_MatirealsDeliveryHistory_MaterialID
FOREIGN KEY (MaterialID) REFERENCES dbo.Matireals(MaterialID);
GO

ALTER TABLE dbo.MatirealsDeliveryHistory
ADD CONSTRAINT FK_MatirealsDeliveryHistory_SupplierID
FOREIGN KEY (SupplierID) REFERENCES dbo.Suppliers(SupplierID);
GO

-- Связи для таблицы MinPriceChangingHistory
ALTER TABLE dbo.MinPriceChangingHistory
ADD CONSTRAINT FK_MinPriceChangingHistory_ProductID
FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Products(ProductID);
GO

ALTER TABLE dbo.MinPriceChangingHistory
ADD CONSTRAINT FK_MinPriceChangingHistory_ChangedBy
FOREIGN KEY (ChangedBy) REFERENCES dbo.Employees(EmployeeID);
GO

-- Связи для таблицы ProductsChangingHistory
ALTER TABLE dbo.ProductsChangingHistory
ADD CONSTRAINT FK_ProductsChangingHistory_ProductID
FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Products(ProductID);
GO

ALTER TABLE dbo.ProductsChangingHistory
ADD CONSTRAINT FK_ProductsChangingHistory_ChangedBy
FOREIGN KEY (ChangedBy) REFERENCES dbo.Employees(EmployeeID);
GO

-- Связи для таблицы Applications
ALTER TABLE dbo.Applications
ADD CONSTRAINT FK_Applications_PartnerID
FOREIGN KEY (PartnerID) REFERENCES dbo.Partners(PartnerID);
GO

ALTER TABLE dbo.Applications
ADD CONSTRAINT FK_Applications_ManagerID
FOREIGN KEY (ManagerID) REFERENCES dbo.Employees(EmployeeID);
GO

-- Связи для промежуточной таблицы ApplicationProducts
ALTER TABLE dbo.ApplicationProducts
ADD CONSTRAINT FK_ApplicationProducts_ApplicationID
FOREIGN KEY (ApplicationID) REFERENCES dbo.Applications(ApplicationID);
GO

ALTER TABLE dbo.ApplicationProducts
ADD CONSTRAINT FK_ApplicationProducts_ProductID
FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Products(ProductID);
GO

-- Связи для промежуточной таблицы ProductMaterials
ALTER TABLE dbo.ProductMaterials
ADD CONSTRAINT FK_ProductMaterials_ProductID
FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Products(ProductID);

```

GO

```
ALTER TABLE dbo.ProductMaterials
ADD CONSTRAINT FK_ProductMaterials_MaterialID
FOREIGN KEY (MaterialID) REFERENCES dbo.Matireals(MaterialID);
GO
```

```
-- Добавляем ограничение уникальности для связей многие-ко-многим
ALTER TABLE dbo.ApplicationProducts
ADD CONSTRAINT UK_ApplicationProducts_Application_Product
UNIQUE (ApplicationID, ProductID);
GO
```

```
ALTER TABLE dbo.ProductMaterials
ADD CONSTRAINT UK_ProductMaterials_Product_Material
UNIQUE (ProductID, MaterialID);
GO
```

```
-- Добавляем проверочные ограничения (CHECK constraints)
ALTER TABLE dbo.Applications
ADD CONSTRAINT CK_Applications_Status
CHECK (Status IN ('Создана', 'Ожидает оплаты', 'Оплачена', 'В производстве', 'Готово к
отгрузке', 'Выполнена', 'Отменена'));
GO
```

```
ALTER TABLE dbo.Applications
ADD CONSTRAINT CK_Applications_DeliveryMethod
CHECK (DeliveryMethod IN ('Самовывоз', 'Доставка'));
GO
```

```
ALTER TABLE dbo.Partners
ADD CONSTRAINT CK_Partners_Rating
CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5);
GO
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Листинг тестирования

LoginTests.cs:

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Mozaika;
using System;
using System.Data.SqlClient;

namespace MozaikaTests
{
    [TestClass]
    public class LoginTests
    {
        private LoginDBHelper dbHelper;
        private string testConnectionString = "Data Source=ADCLG1;Initial
Catalog=MozaikaCompany2;Integrated Security=True;Encrypt=False";

        [TestInitialize]
        public void TestInitialize()
        {
            dbHelper = new LoginDBHelper();
        }

        [TestMethod]
        public void AuthenticateUser_ValidCredentials_ReturnsTrueAndRole()
        {
            // Arrange - создаем тестового пользователя
            string login = "testuser_" + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
            string password = "testpassword";
            string role = "Менеджер";
            int employee = 1;
            CreateTestUser(employee, role, login, password);

            try
            {
                // Act
                var result = dbHelper.AuthenticateUser(login, password);

                // Assert
                Assert.IsTrue(result.Success, "Аутентификация должна пройти успешно
при корректных учетных данных");
                Assert.AreEqual(role, result.Role, "Должна возвращаться корректная
роль пользователя");
            }
            finally
            {
                // Cleanup
                CleanupTestUser(login);
            }
        }

        [TestMethod]
        public void AuthenticateUser_InvalidLogin_ReturnsFalse()
        {
            // Arrange
            string login = "nonexistentuser";
            string password = "anypassword";
        }
    }
}
```

```

        // Act
        var result = dbHelper.AuthenticateUser(login, password);

        // Assert
        Assert.IsFalse(result.Success, "Аутентификация должна завершиться
неудачей при несуществующем логине");
        Assert.IsNull(result.Role, "Роль должна быть null при неудачной
аутентификации");
    }

    [TestMethod]
    public void AuthenticateUser_InvalidPassword_ReturnsFalse()
    {
        // Arrange - создаем тестового пользователя
        string login = "testuser_" + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
        string correctPassword = "correctpassword";
        string wrongPassword = "wrongpassword";
        string role = "менеджер";
        int employee = 1;
        CreateTestUser(employee, role, login, correctPassword);

        try
        {
            // Act
            bool resultFalse = dbHelper.AuthenticateUser(login,
wrongPassword).Success;
            string resultRole = dbHelper.AuthenticateUser(login,
wrongPassword).Role;

            // Assert
            Assert.IsFalse(resultFalse, "Аутентификация должна завершиться
неудачей при неверном пароле");
            Assert.IsNull(resultRole, "Роль должна быть null при неудачной
аутентификации");
        }
        finally
        {
            // Cleanup
            CleanupTestUser(login);
        }
    }

    [TestMethod]
    public void AuthenticateUser_EmptyCredentials_ReturnsFalse()
    {
        // Arrange
        string login = "";
        string password = "";

        // Act
        var result = dbHelper.AuthenticateUser(login, password);

        // Assert
        Assert.IsFalse(result.Success, "Аутентификация должна завершиться
неудачей при пустых учетных данных");
        Assert.IsNull(result.Role, "Роль должна быть null при неудачной
аутентификации");
    }

    [TestMethod]
    public void AuthenticateUser_DifferentRoles_ReturnsCorrectRoles()
    {
        // Arrange - тестируем разные роли
        string[] roles = { "Администратор", "Менеджер", "Мастер производства" };

```

```

        foreach (string expectedRole in roles)
        {
            string login = "testuser_" + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0,
8);

            string password = "testpassword";
            int employee = 1;
            CreateTestUser(employee, expectedRole, login, password);

            try
            {
                // Act
                var result = dbHelper.AuthenticateUser(login, password);

                // Assert
                Assert.IsTrue(result.Success, $"Аутентификация должна пройти
успешно для роли {expectedRole}");
                Assert.AreEqual(expectedRole, result.Role, $"Должна возвращаться
корректная роль {expectedRole}");
            }
            finally
            {
                // Cleanup
                CleanupTestUser(login);
            }
        }
    }

    // Вспомогательные методы для создания и очистки тестовых данных
    private void CreateTestUser(int employee, string role, string login, string
password)
    {
        using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(testConnectionString))
        {
            string query = @"INSERT INTO EmployeeRoles
VALUES (@EmployeeId, @RoleName, @Login, @Password)";

            SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
            command.Parameters.AddWithValue("@EmployeeId", employee);
            command.Parameters.AddWithValue("@RoleName", role);
            command.Parameters.AddWithValue("@Login", login);
            command.Parameters.AddWithValue("@Password", password);

            connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
        }
    }

    private void CleanupTestUser(string login)
    {
        using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(testConnectionString))
        {
            string query = "DELETE FROM EmployeeRoles WHERE Login = @Login";
            SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
            command.Parameters.AddWithValue("@Login", login);

            connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
        }
    }
}

```

GetAddEditUpdateSearchTests.cs

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Mozaika;
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace MozaikaTests
{
    [TestClass]
    public class GetAddEditUpdateSearchTests
    {
        private ManagerDBHelper dbHelper;
        private string testConnectionString = "Data Source=ADCLG1;Initial
        Catalog=MozaikaCompany2;Integrated Security=True;Encrypt=False";

        [TestInitialize]
        public void TestInitialize()
        {
            dbHelper = new ManagerDBHelper();
        }

        [TestMethod]
        public void GetApplications_ReturnsDataTable()
        {
            // Act
            var result = dbHelper.GetApplications();

            // Assert
            Assert.IsNotNull(result, "Метод должен возвращать DataTable");
            Assert.IsInstanceOfType(result, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
            должен быть DataTable");
        }

        [TestMethod]
        public void GetPartners_ReturnsDataTable()
        {
            // Act
            var result = dbHelper.GetPartners();

            // Assert
            Assert.IsNotNull(result, "Метод должен возвращать DataTable");
            Assert.IsInstanceOfType(result, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
            должен быть DataTable");
        }

        [TestMethod]
        public void AddPartner_ValidData_ReturnsTrue()
        {
            // Arrange
            string partnerType = "Поставщик";
            string companyName = "Тестовая компания " +
            Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
            string legalAddress = "Тестовый адрес";
            string directorFullName = "Тестовый директор";
            string phone = "+79991234567";
            string email = "test@example.com";
            decimal rating = 4.5m;
            decimal totalSalesVolume = 1000000m;

            // Act
            bool result = dbHelper.AddPartner(partnerType, companyName,
            legalAddress, directorFullName, phone, email, rating, totalSalesVolume);
        }
    }
}
```

```

        // Assert
        Assert.IsTrue(result, "Партнер должен быть успешно добавлен");

        // Cleanup
        CleanupTestPartner(companyName);
    }

    [TestMethod]
    public void UpdatePartner_ValidData_ReturnsTrue()
    {
        // Arrange - сначала создаем тестового партнера
        string companyName = "Тест для обновления " +
            Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
        int partnerId = CreateTestPartner(companyName);

        string updatedPartnerType = "Клиент";
        string updatedCompanyName = "Обновленная компания " +
            Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
        string updatedLegalAddress = "Обновленный адрес";
        string updatedDirectorFullName = "Обновленный директор";
        string updatedPhone = "+79997654321";
        string updatedEmail = "updated@example.com";
        decimal updatedRating = 4.8m;
        decimal updatedTotalSalesVolume = 150000m;

        // Act
        bool result = dbHelper.UpdatePartner(partnerId, updatedPartnerType,
            updatedCompanyName, updatedLegalAddress,
            updatedDirectorFullName, updatedPhone, updatedEmail, updatedRating,
            updatedTotalSalesVolume);

        // Assert
        Assert.IsTrue(result, "Обновление партнера должно завершиться успешно");

        // Cleanup
        CleanupTestPartner(updatedCompanyName);
    }

    [TestMethod]
    public void DeletePartner_ExistingPartner_ReturnsTrue()
    {
        // Arrange - создаем тестового партнера
        string companyName = "Тест для удаления " +
            Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
        int partnerId = CreateTestPartner(companyName);

        // Act
        bool result = dbHelper.DeletePartner(partnerId);

        // Assert
        Assert.IsTrue(result, "Удаление существующего партнера должно
            завершиться успешно");
    }

    [TestMethod]
    public void DeletePartner_NonExistingPartner_ReturnsFalse()
    {
        // Arrange
        int nonExistingId = -1;

        // Act
        bool result = dbHelper.DeletePartner(nonExistingId);

        // Assert
    }

```

```

        Assert.IsFalse(result, "Удаление несуществующего партнера должно
завершиться неудачей");
    }

    [TestMethod]
    public void SearchPartners_ExistingCompany_ReturnsResults()
    {
        // Arrange - создаем тестового партнера
        string companyName = "ПоискТестКомпания" +
Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 8);
        CreateTestPartner(companyName);

        try
        {
            // Act
            var results = dbHelper.SearchPartners("ПоискТест");

            // Assert
            Assert.IsNotNull(results, "Результаты поиска не должны быть null");
            Assert.IsTrue(results.Rows.Count > 0, "Должны быть найдены
результаты по поисковому запросу");
        }
        finally
        {
            CleanupTestPartner(companyName);
        }
    }

    [TestMethod]
    public void SearchApplications_ExistingText_ReturnsResults()
    {
        // Act
        var results = dbHelper.SearchApplications("новый");

        // Assert
        Assert.IsNotNull(results, "Результаты поиска не должны быть null");
        Assert.InstanceOf(results, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
должен быть DataTable");
    }

    [TestMethod]
    public void GetProductsList_ReturnsDataTable()
    {
        // Act
        var result = dbHelper.GetProductsList();

        // Assert
        Assert.IsNotNull(result, "Метод должен возвращать DataTable");
        Assert.InstanceOf(result, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
должен быть DataTable");
    }

    [TestMethod]
    public void GetPartnersList_ReturnsDataTable()
    {
        // Act
        var result = dbHelper.GetPartnersList();

        // Assert
        Assert.IsNotNull(result, "Метод должен возвращать DataTable");
        Assert.InstanceOf(result, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
должен быть DataTable");
    }

    [TestMethod]

```



```

public void GetApplicationProducts_ReturnsDataTable()
{
    // Act
    var result = dbHelper.GetApplicationProducts();

    // Assert
    Assert.IsNotNull(result, "Метод должен возвращать DataTable");
    Assert.IsInstanceOfType(result, typeof(DataTable), "Возвращаемый тип
должен быть DataTable");
}

// Вспомогательные методы для создания и очистки тестовых данных
private int CreateTestPartner(string companyName)
{
    using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(testConnectionString))
    {
        string query = @"INSERT INTO Partners
(PartnerType, CompanyName, LegalAddress,
DirectorFullName, Phone, Email, Rating, TotalSalesVolume)
VALUES (@PartnerType, @CompanyName, @LegalAddress,
@DirectorFullName, @Phone, @Email, @Rating, @TotalSalesVolume);
SELECT SCOPE_IDENTITY();";

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
        command.Parameters.AddWithValue("@PartnerType", "Поставщик");
        command.Parameters.AddWithValue("@CompanyName", companyName);
        command.Parameters.AddWithValue("@LegalAddress", "Тестовый адрес");
        command.Parameters.AddWithValue("@DirectorFullName", "Тестовый
директор");
        command.Parameters.AddWithValue("@Phone", "+79991234567");
        command.Parameters.AddWithValue("@Email", "test@example.com");
        command.Parameters.AddWithValue("@Rating", 4.5m);
        command.Parameters.AddWithValue("@TotalSalesVolume", 100000m);

        connection.Open();
        decimal result = (decimal)command.ExecuteScalar();
        return (int)result;
    }
}

private void CleanupTestPartner(string companyName)
{
    using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(testConnectionString))
    {
        string query = "DELETE FROM Partners WHERE CompanyName =
@CompanyName";
        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
        command.Parameters.AddWithValue("@CompanyName", companyName);

        connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
    }
}
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МОЗАИКА»

Техническое задание

Листов 7

ВЫПОЛНИЛ

Студент группы 22290907/1099

_____Бакирова Р.Р.

_____._____. 2025

2025

74

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Полное наименование программной разработки: «Информационная система «Мозаика»».

1.2 Краткая характеристика: информационная система предназначена для компании «Мозаика», которая занимается производством керамической плитки и реализует свою продукцию через партнеров, которые доставляют ее до конечных потребителей.

1.3 Информационная система предназначена для учета продукции, управлением складом и материалами, а также для управления производством, сотрудниками и партнерами.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Разработка ведётся на основании задания к учебной практике по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществления интеграции программных модулей» УП 02.01 «Учебная практика».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Основное назначение программного продукта: информационная система для сбора, хранения и анализа данных.

3.2 Эксплуатационное назначение программного продукта: программа предназначена для сотрудников компании, для оптимизации деятельности.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Состав выполняемых функций

4.1.1.1 Наличие базы данных, включающей в себя таблицы: партнеры, сотрудники, материалы, поставщики, продукция.

4.1.1.2 Функции просмотра, изменения, добавления, удаления и поиска данных партнеров, сотрудников, материалов, поставщиков, продукции.

4.1.1.3 Сохранение изменений в базе данных и актуальное отображение информации в пользовательском приложении;

4.1.1.4 Авторизация сотрудников и различный доступ к разным таблицам и информации в зависимости от роли сотрудника, а именно:

- Менеджер, имеющий доступ к просмотру, поиску и регистрации партнеров. Он принимает решение об изменении рейтинга партнера, ведет историю изменений рейтинга, принимает заявки от партнеров, формирует для них предложения на основании статистики истории продаж, полученной от аналитиков компании.

- Мастер производства, имеющий доступ к данным материалов, поставщиков и продукции. Занимается технологией производства, контролем качества готовой продукции, заказом материалов у поставщиков.

- Администратор, имеющий полный доступ ко всем данным.

4.1.1.5 Наличие простого и понятного в использовании интерфейса.

4.1.2 Временная характеристика

- время отклика системы должно быть не более 2 секунд;
- система должна обеспечивать доступ к данным не более, чем за 3 секунды.

4.2 Требования к надежности:

- программа не должна зависать или аварийно завершаться при выполнении стандартных операций;
- при вводе некорректных данных система должна показывать понятное сообщение об ошибке, а не закрываться;
- данные в системе должны сохранять целостность.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Температура окружающего воздуха

Программное обеспечение предназначено для работы в стандартных климатических условиях офисного помещения.

4.3.2 Относительная влажность

Программное обеспечение рассчитано на работу в условиях умеренной влажности, характерной для офисных помещений.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Для нормального функционирования данной информационной системы необходим компьютер, клавиатура, мышь и следующие технические средства:

- процессор Intel или другой совместимый;
- объем свободной оперативной памяти ~50 Мб;
- объем необходимой памяти на жестком диске ~150Мб;
- стандартный VGA-монитор или совместимый;

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Для полноценного функционирования данной системы необходимо наличие операционной системы выше Microsoft Windows 10 или совместимой. Язык интерфейса – русский.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт считается упакованным после размещения всех его компонентов в репозитории системы контроля версий. Состав должен включать:

- исходный код приложения (структура с файлами, не архив);
- исполняемые файлы;
- файл скрипта базы данных;
- прочие графические/текстовые файлы.

4.7 Требования к транспортировке и хранению

Транспортирование (передача заказчику) осуществляется в электронном виде путем предоставления ссылки на репозиторий системы контроля версий, содержащий все практические результаты разработки. Хранение итоговой версии программного продукта осуществляется в указанном репозитории. Требования к условиям транспортирования и хранению не предъявляются ввиду электронной формы поставки.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели не рассчитываются.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

В таблице 1 представлены стадии и этапы разработки.

Таблица 1 – Стадии и этапы разработки

Содержание стадии	Содержание этапа	Срок 2025 г.		Форма отчетности
		начало	конец	
Техническое задание	Составление технического задания	10.11	11.11	Техническое задание
Эскизный проект	Разработка спецификаций	11.11	13.11	Спецификации программного обеспечения
Рабочий проект	Проектирование программы	13.11	14.11	Схема работы системы и спецификации компонентов
	Составление программы	14.11	20.11	Программная документация
	Приёмо-сдаточные испытания	21.11		Протокол испытаний
Приёмка	Презентация заказчику	21.11		Оценивание

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Порядок контроля

Контроль выполнения должен осуществляться руководителем практики (преподавателем) в соответствии с п.7.

8.2 Порядок приемки

Приемка должна осуществляться с участием руководителя после проведения приемо-сдаточных испытаний. В результате защиты проекта должна быть выставлена оценка за практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Руководство по стилю

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны иметь заголовок. Кроме того, на главной форме должен быть установлен логотип (представлен в ресурсах). Логотип не искажать: не менять изображение, пропорции изображения, цвет.

Для приложения должна быть установлена иконка (дана в ресурсах), если это реализуемо в рамках платформы.

Использовать шрифт Comic Sans MS.

В качестве основного фона используется белый цвет, дополнительного фона используется цвет #ABCFCE. Для акцентирования внимания пользователя на целевом действии интерфейса используйте цвет #546F94.

Основной фон	Дополнительный фон	Акцентирование внимания
#FFFFFF	#ABCFCE	#546F94

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)**

По профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(код и наименование специальности)

Студент(ка) 4 курса 22290907/1099 группы

Бакирова Регина Робертовна
(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики: УВЦ, пр. Энгельса, 23
(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «10» ноября 2025 г. по «22» ноября 2025 г.

Виды и качество выполнения работ

Виды выполненных работ обучающимся во время практики	Объем работ, час.	Качество выполнения работ (оценка по пятибалльной системе)
Участие в выработке требований к программному обеспечению	9	
Стадии проектирования программного обеспечения	20	
Разработка модулей программного обеспечения	22	
Тестирование программных модулей и их интеграции	12	
Разработка программной документации и стандарты кодирования	9	

Характеристика учебной/профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (по профилю специальности):

Общие и профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики, освоены / не освоены.
(нужное подчеркнуть)

Итоговая оценка по практике _____

Руководитель практики Хисамутдинова А.С.
(Ф.И.О.)

(подпись)